



Tecnológico de Monterrey



Materia:

Construcción de Software y Toma de Decisiones (Gpo 401)

Actividad:

Avance de Proyecto 2: Análisis y diseño de la solución.

Profesores:

Ricardo Cortés Espinosa | Eduardo Juárez Pineda

Integrantes:

Cristhian Viery Maida Suarez - A01668790

José Eduardo Viveros Escamilla - A01710605

Laura Cintora Cendejas - A01712379

Gerardo Martínez Carbajal - A01713474

Índice

1. Diagrama de contexto.....	2
1.1. Entidades externas del sistema.....	2
2. Requisitos Funcionales.....	6
2.1 Diagrama de casos de uso.....	6
2.1.1 Vista ejecutiva.....	6
2.1.2 Vista técnica.....	7
2.1.3 Justificación.....	8
2.2 Tabla de priorización.....	9
2.3 Detalle de los casos de uso.....	10
3. Reglas de Negocio.....	28
4 Modelo entidad-relación.....	29
4.1 Diccionario de datos.....	30
4.2 Documentación de restricciones adicionales.....	34
5. Tablas correspondientes (Modelo Relacional).....	35
6. Requisitos No Funcionales.....	36
7. Mapa del sitio.....	37
8. Bosquejo de la Aplicación.....	37
8.1 Dashboard principal del concesionario.....	38
8.2 Dashboard del catálogo-concesionario.....	38
8.3 Dashboard historial-concesionario.....	39
8.4 Dashboard del carrito-concesionario.....	39
8.5 Dashboard Principal del Administrador (Atención al Cliente).....	40
8.6 Dashboard Gestión de Catálogo - Administrador (Atención al Cliente).....	40
8.7 Dashboard Campañas - Administrador (Atención al Cliente).....	41
8.8 Dashboard Principal de Logística.....	41
8.9 Dashboard Principal de Marketing.....	42
9. Plan de comunicación.....	43
10. Guía de estilo de codificación.....	44
10.1 Estándar adoptado.....	44
10.2 Convenciones de nombres.....	44
10.3 Declaración de variables.....	44
10.4 Uso de strings.....	45
10.5 Funciones.....	45
10.6 Parámetros.....	45
10.7 Comentarios.....	45
10.8 Objetos.....	46
10.9 Estatutos de Control.....	46
10.10 Formato general.....	46
10.11 Buenas prácticas	46
11. Plan de trabajo actualizado.....	47

1. Diagrama de contexto

1.1. Entidades externas e internas del sistema

El presente apartado describe las entidades externas e internas que interactúan con el sistema, identificando su rol y nivel de participación dentro de la plataforma. Las entidades externas corresponden a actores fuera del límite del sistema que intercambian información con él, mientras que las entidades internas forman parte de la organización y operan el sistema según sus funciones y privilegios asignados.

Externas

- Concesionarios

Entidad externa que representa a los concesionarios oficiales de PPG. Interactúa con la plataforma para registrar pedidos de preventa, consultar el historial de reservas y visualizar información asociada a sus cuentas o sucursales. Sus acciones constituyen la fuente primaria de demanda consolidada del sistema.

Internos

- Atención al cliente (alto nivel de privilegio).
Tiene la capacidad de:
 - Modificar productos
 - Actualizar el catálogo
 - Autorizar o ajustar reservas
 - Gestionar información de campañas activas.
- Logística
Interactúa con el sistema para:
 - Consultar el dashboard general.
 - Visualizar el listado de reservas
 - Dar seguimiento a pedidos confirmados.
 - Gestionar el estado de reservas.
- Marketing
Utiliza el sistema para:
 - Analizar demanda consolidada
 - Revisar desempeño de campañas
 - Generar reportes estratégicos

1.2. Visualización del diagrama de contexto

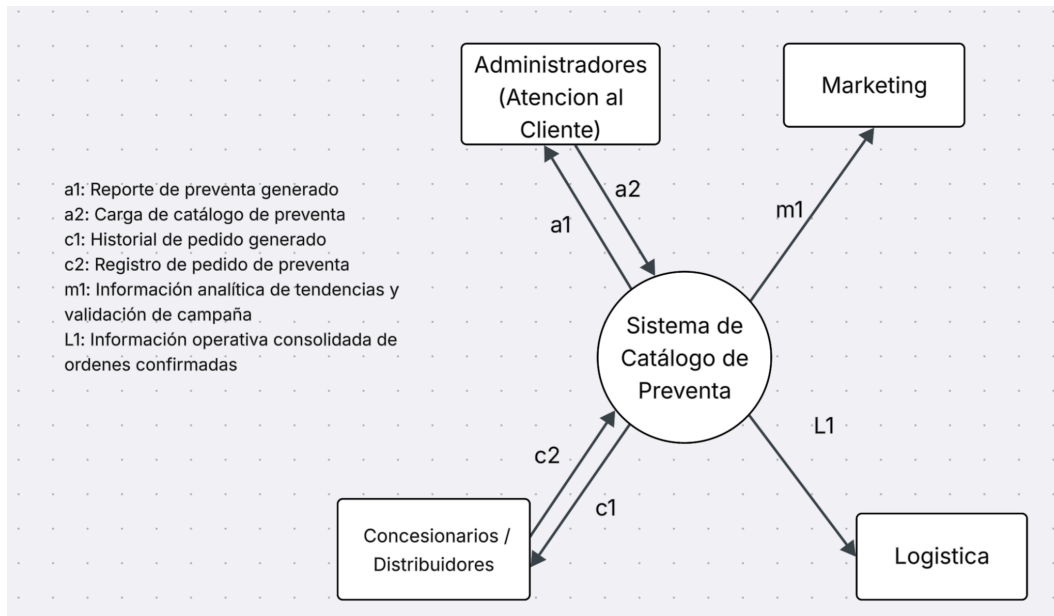


Fig. 1. Diagrama de contexto

1.3. Definición de flujos de datos

Actor 1: Administrador (Atención al Cliente)

a1 – Reporte de preventa generado.

a2 – Carga de catálogo de preventa

Actor 2: Concesionarios / Distribuidores

c1 – Historial de pedido generado

c2 – Registro de pedido de preventa

Actor 3: Marketing

m1 – Información analítica de tendencias y validación de campañas

Actor 4: Logística

L1 – Información operativa consolidada de órdenes confirmadas

1.4. Flujo de datos (a nivel campo)

➤ **a1:** Reporte de preventa generado (Administrador)

Actor: Administrador (Atención al Cliente)

Administrador ← Sistema

- folio
- account_id
- nombre_distribuidor

- fecha_reserva
- estado_reserva
- Subtotal
- iva
- total
- peso_total
- volumen_total
- periodo_campaña
- archivo_exportacion (CSV/PDF)

➤ **a2:** Carga de catálogo de preventa (Administrador)

Actor: Administrador (Atención al Cliente)

Administrador → Sistema

- SKU
- nombre_comercial
- descripcion_tecnica
- unidad_venta
- unidad_medida_primaria
- precio_unitario
- peso
- volumen
- imagen_url
- estatus_producto

➤ **c1:** Historial de pedido generado

Actor: Concesionario

Distribuidor ← Sistema

- folio
- fecha_reserva
- estado_reserva
- subtotal
- iva
- total
- peso_total
- volumen_total
- fecha_límite_cancelación

➤ **c2:** Registro de pedido de preventa

Actor: Concesionario

Distribuidor → Sistema

- user_id
- account_id
- direccion_entrega
- detalle_pedido:
 - SKU
 - cantidad
 - unidad_venta

➤ **m1:** Información analítica de tendencias y validación de campañas

Actor: Marketing

Marketing ← Sistema

- campaña_activa
- total_reservas
- total_unidades
- demanda_por_SKU
- ranking_productos
- promedio_estrellas
- resultados_validacion_concepto
- demanda_por_región
- comparativo_histórico

➤ **L1:** Información analítica de tendencias y validación de campañas

Actor: Logística

Logística ← Sistema

- folio
- account_id
- Sucursal
- direccion_entrega
- estado_reserva
- total_unidades
- peso_total
- volumen_total
- lista_SKUs
- periodo_campaña

2. Requisitos funcionales

2.1. Diagrama de Casos de Uso

2.1.1. Vista ejecutiva

La vista ejecutiva presenta la estructura general de actores que interactúan con el sistema, distinguiendo entre usuarios externos e internos dentro del entorno organizacional. Su propósito es ofrecer una representación clara y estratégica de los roles involucrados, mostrando la jerarquía y clasificación de actores sin profundizar en los detalles funcionales del sistema.

Esta vista permite identificar de manera inmediata qué perfiles participan en la solución y cómo se agrupan organizacionalmente, facilitando la comprensión del alcance del sistema a nivel directivo.

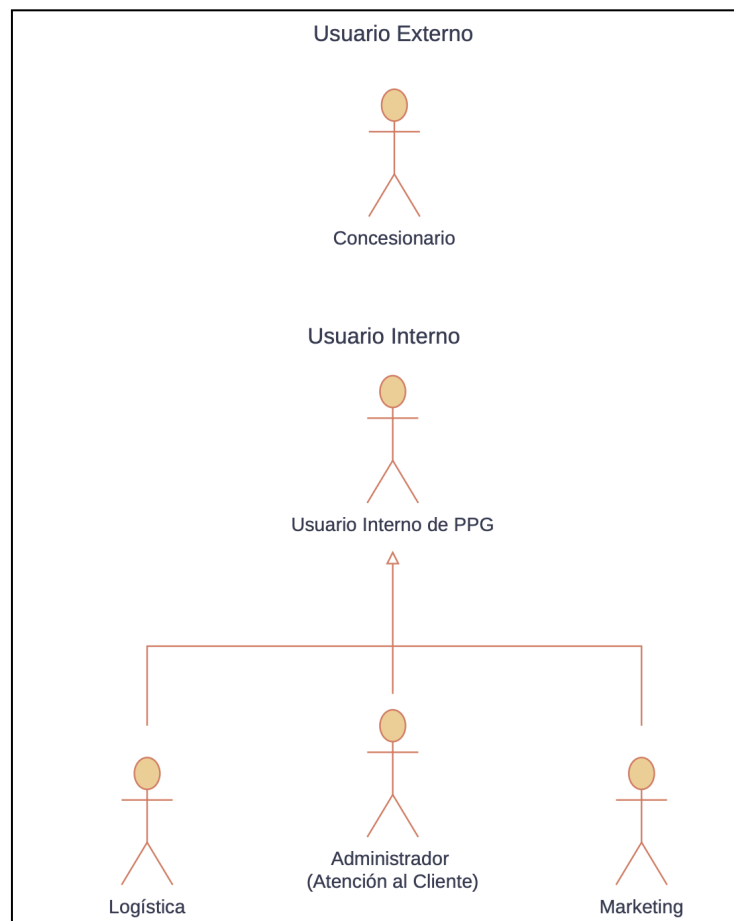


Fig. 2. Diagrama de casos de uso (jerarquía de actores)

2.1.2. Vista técnica

La vista técnica representa el sistema con mayor nivel de detalle, manteniendo correspondencia directa con los requisitos funcionales definidos.

Cada caso de uso conserva el verbo original y su estructura, garantizando trazabilidad y precisión formal. Esta representación está orientada a documentación técnica, validación de requerimientos y preparación para fases posteriores de diseño e implementación.

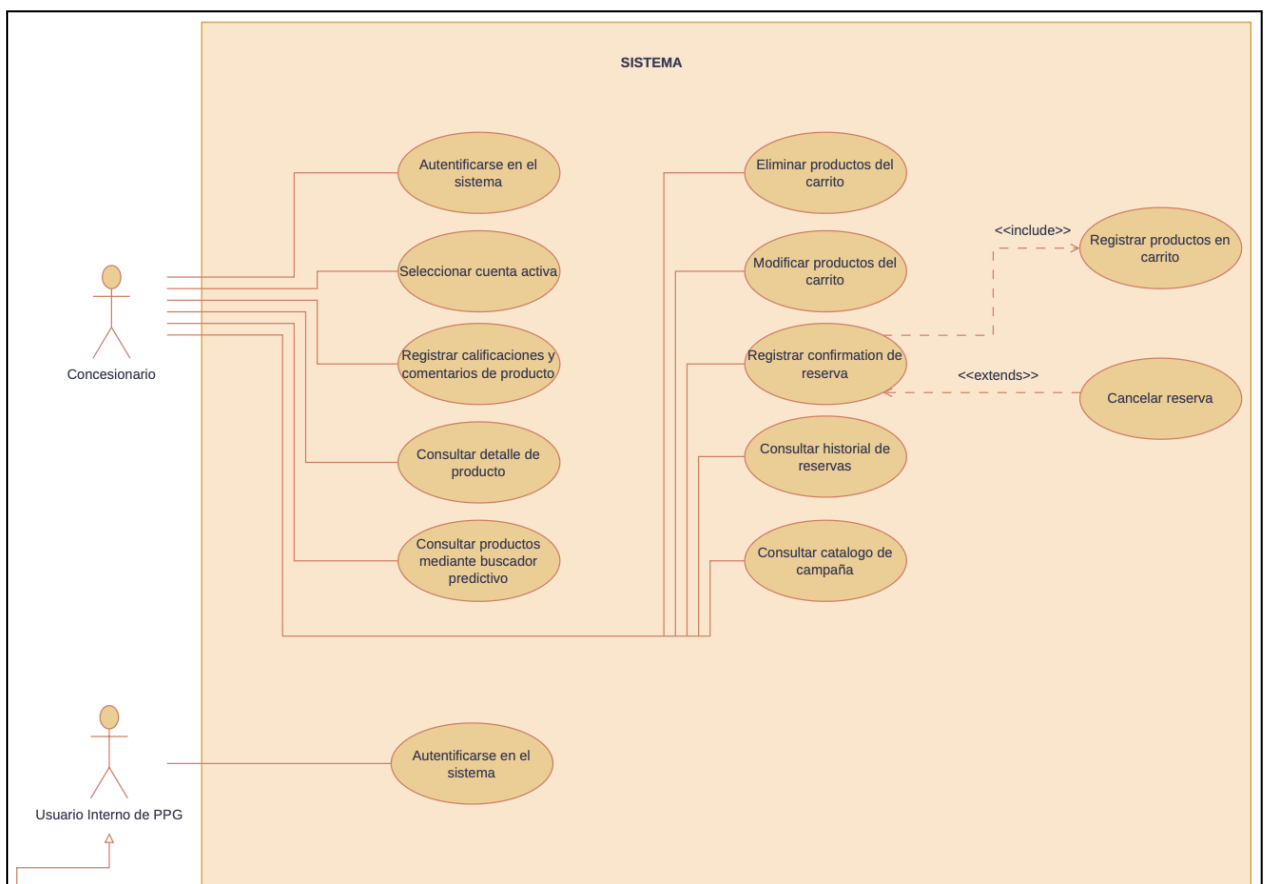


Fig. 3. Diagrama de casos de uso - Parte 1

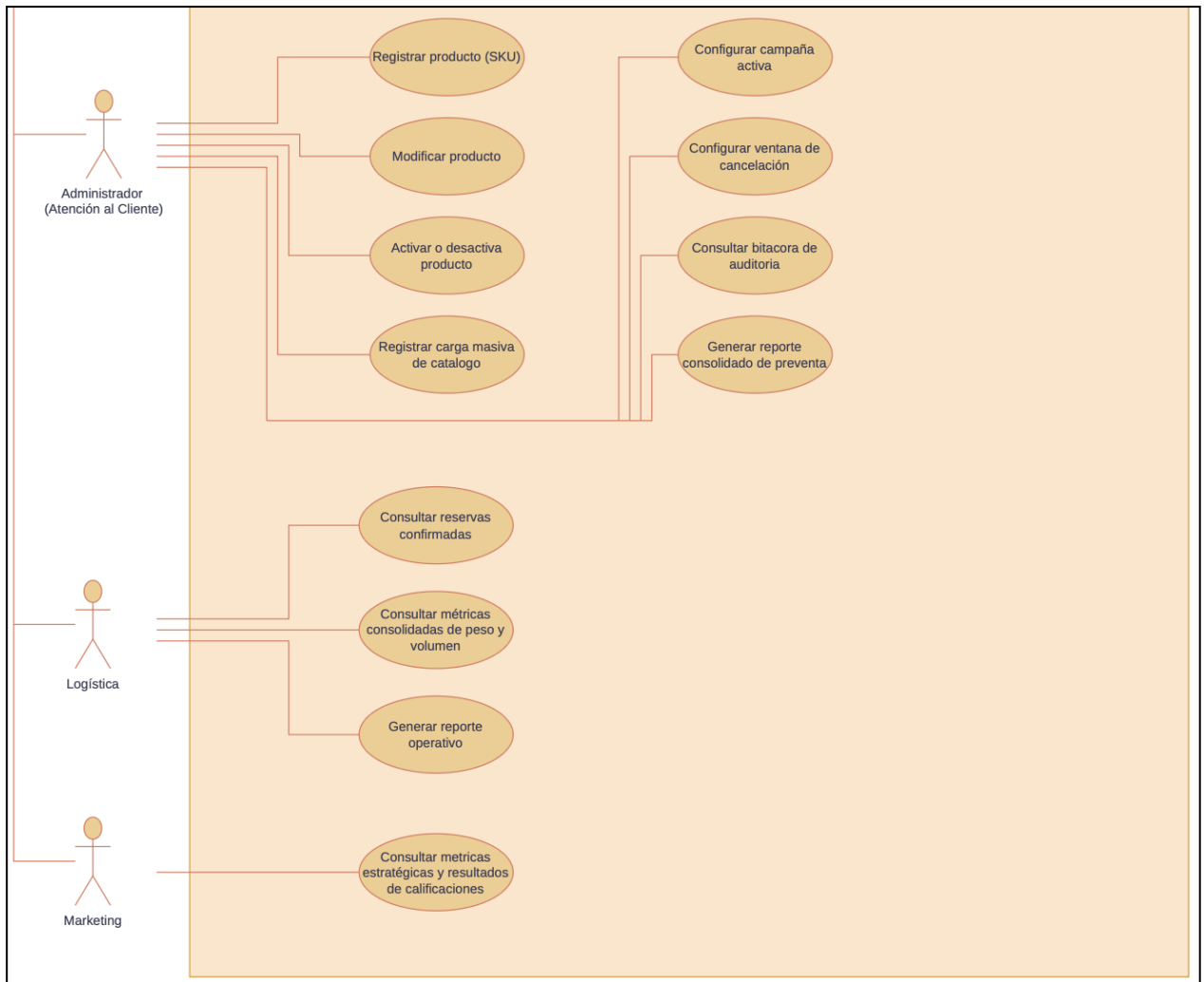


Fig. 4. Diagrama de Casos de Uso - Parte 2

2.1.3. Justificación

El Diagrama de Casos de Uso se presenta en dos niveles complementarios.

La vista ejecutiva expone la jerarquía y clasificación de los actores que interactúan con el sistema, proporcionando una perspectiva estratégica del alcance organizacional de la solución.

La vista técnica detalla los casos de uso asociados a cada actor, formalizando el alcance funcional definido en los requisitos y estableciendo la base para el diseño, modelado y desarrollo del sistema.

En conjunto, ambas vistas permiten comprender el sistema tanto desde su estructura organizacional como desde su operación funcional.

2.2. Tabla de priorización

La priorización de los requisitos funcionales se realizó mediante un modelo de evaluación cuantitativa basado en cuatro criterios: valor de negocio, dificultad técnica, riesgo y estabilidad.

Cada criterio fue evaluado en una escala de cinco niveles:

- 1 = Baja
- 2 = Media-baja
- 3 = Media
- 4 = Media-alta
- 5 = Alta

La puntuación total de cada requisito se calcula como la suma de los cuatro criterios evaluados: Puntaje total = Valor + Dificultad + Riesgo + Estabilidad

Este método permite identificar de manera objetiva qué requisitos representan mayor prioridad estratégica dentro del sistema de preventa, considerando tanto su impacto en el negocio como su complejidad técnica y probabilidad de cambio. Los requisitos con mayor puntaje total se consideran de mayor prioridad para su desarrollo e implementación en las siguientes fases del proyecto.

Ranking	Requisitos	Valor	Dificultad	Riesgo	Estabilidad	Puntaje (Prioridad)
1	Concesionario registra producto en carrito de preventa.	Alta	Alta	Alta	Alta	20
2	Concesionario consulta catálogo de productos de la campaña activa.	Alta	Media-Alta	Alta	Alta	19
3	Concesionario selecciona cuenta activa antes de operar en el sistema.	Alta	Media	Alta	Alta	18
4	Concesionario modifica productos previamente agregados al carrito antes de confirmarla.	Alta	Media-Alta	Media-Alta	Alta	18
5	Concesionario registra confirmación de reserva generando un folio único auditable.	Alta	Media	Alta	Alta	18
6	Administrador registra productos (SKU) en el catálogo de campaña.	Alta	Media-Alta	Alta	Media-Alta	18
7	Administrador configura campaña activa (nombre, fechas, banner y temporizador).	Alta	Media-Alta	Alta	Media-Alta	18
8	Administrador consulta bitácora de auditoría filtrada por usuario y periodo.	Alta	Media-Alta	Media-Alta	Alta	18
9	Concesionario consulta productos mediante buscador predictivo por SKU, nombre o descripción.	Media-Alta	Media-Alta	Alta	Media-Alta	17
10	Concesionario consulta historial de reservas realizadas.	Alta	Media	Media-Alta	Alta	17
11	Administrador registra carga masiva de productos para el catálogo mediante archivo CSV o Excel con validación de datos.	Media-Alta	Media-Alta	Alta	Media-Alta	17

12	Administrador genera reporte consolidado de preventas en formato CSV o Excel.	Media-Alta	Media	Alta	Alta	17
13	Logística consulta reservas confirmadas por periodo.	Alta	Media-Baja	Alta	Alta	17
14	Concesionario registra inicio de sesión mediante autenticación institucional.	Media-Alta	Media	Alta	Media-Alta	16
15	Concesionario consulta detalle técnico de producto y logístico de un producto.	Alta	Media-Baja	Media-Alta	Alta	16
16	Concesionario elimina producto del carrito.	Alta	Media	Media	Alta	16
17	Logística consulta métricas consolidadas de peso y volumen por campaña o cuenta.	Alta	Media-Baja	Media-Alta	Media-Alta	15
18	Logística genera reporte operativo en formato CSV o Excel para planeación logística.	Media-Alta	Media	Media-Alta	Media-Alta	15
19	Marketing consulta ranking de productos, métricas comparativas de campaña y resultados de calificaciones.	Media-Alta	Media	Media-Alta	Media-Alta	15
20	Concesionario cancela reserva dentro del plazo permitido por la política de cancelación.	Media-Alta	Media	Media-Alta	Media	14
21	Administrador activa o desactiva productos dentro de una campaña.	Alta	Baja	Media	Media-Alta	13
22	Concesionario registra calificación y comentario sobre un producto de preventa.	Media	Media-Baja	Media-Baja	Alta	12
23	Administrador modifica información de productos existentes.	Alta	Media	Media-Baja	Media-Baja	12
24	Administrador configura ventana de cancelación de reservas.	Alta	Baja	Media	Media	12

2.3. Detalle de los casos de uso

Para esta sección se detallan formalmente los casos de uso de alta prioridad del sistema, describiendo su comportamiento, actores involucrados y escenarios principales y alternos, con el fin de documentar de manera clara los procesos funcionales que el sistema deberá implementar.

01. Concesionario registra producto en carrito de preventa

No.	UC-01
Descripción:	Permite agregar un producto seleccionado al carrito de preventa especificando cantidad.
Nombre:	Concesionario registra producto en carrito de preventa
Actor(es):	Concesionario
Precondiciones:	- Usuario autenticado (UC-01 completado). - Usuario con cuenta activa seleccionada. - Existe campaña activa vigente. - Producto tiene estado "Activo". - El producto pertenece a la campaña activa. - Sesión vigente. - Carrito asociado a la cuenta activa.
Postcondiciones:	1. Producto agregado o actualizado en carrito. 2. Totales recalculados. 3. Evento auditado.

Flujo básico:	1. El concesionario visualiza el detalle del producto. 2. El sistema muestra información técnica, comercial y logística. 3. El concesionario ingresa cantidad deseada. 4. El concesionario selecciona "Agregar al carrito". 5. El sistema valida que la sesión esté vigente. 6. El sistema valida que la campaña esté vigente (fecha actual dentro del rango). 7. El sistema valida que la cantidad: a. Sea numérica b. Sea mayor que 0. c. No sea decimal si la política no lo permite. 8. El sistema verifica si el producto ya existe en el carrito: a. Si existe → acumula cantidad b. Si no existe → crea nueva línea 9. El sistema recalcula: a. Subtotal por línea b. Subtotal general c. Impuestos aplicables d. Peso total acumulado e. Volumen total acumulado 10. El sistema actualiza la estructura del carrito. 11. El sistema registra evento en bitácora: a. Usuario b. SKU c. Cantidad d. Cuenta activa e. Fecha y hora 12. El sistema muestra mensaje: a. "Producto agregado correctamente." 13. Fin del caso.
Flujo alternativo:	3.1 Cantidad inválida - Mostrar error. 4.1 Producto desactivado - Impedir acción.
Condiciones especiales:	- No permitir cantidades negativas. - No permitir agregar si campaña vencida.

Diagrama de actividad CU-01

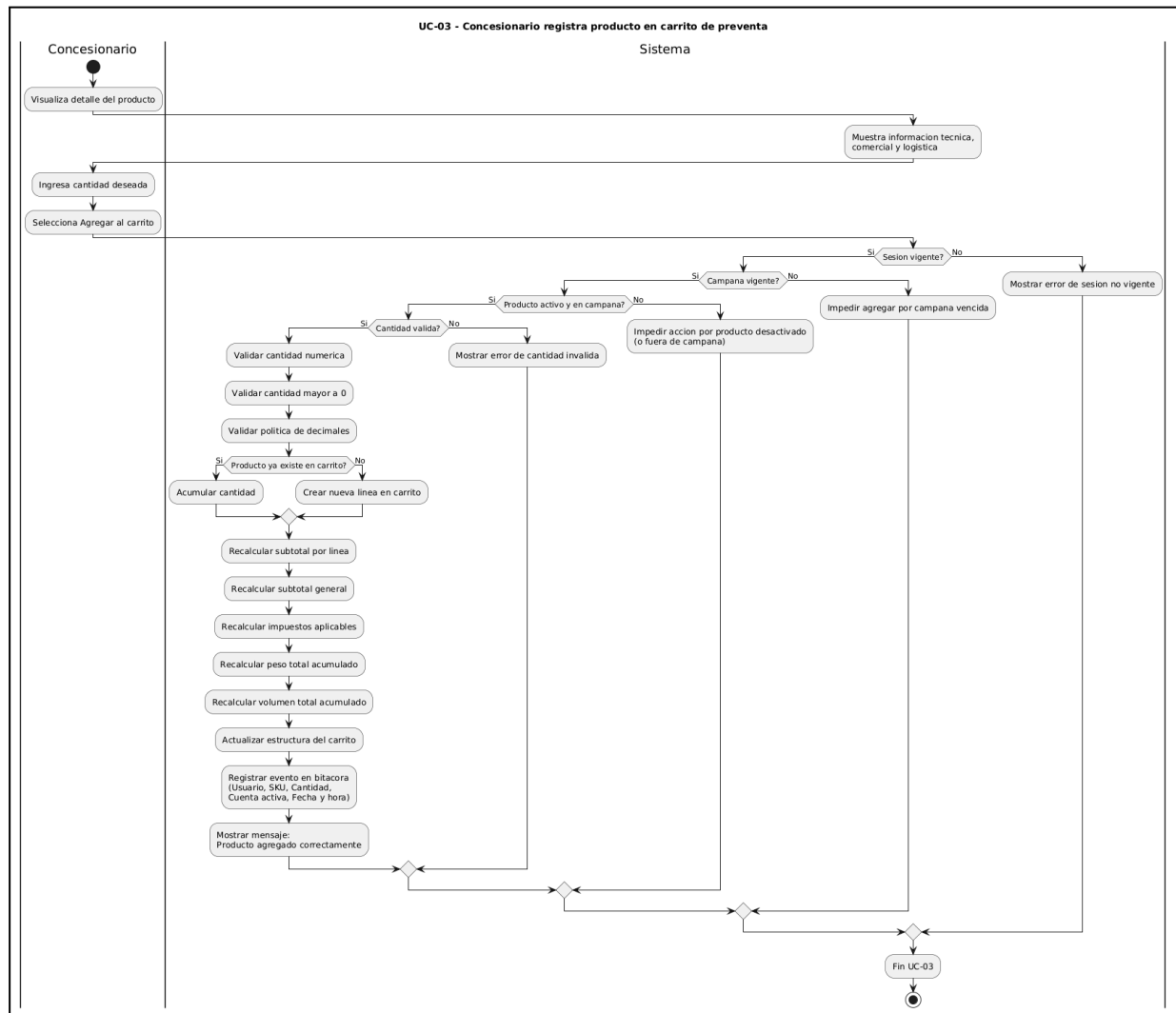


Fig. 5. Diagrama de actividad - CU-01

02. Concesionario consulta catálogo de productos de la campaña activa.

No.	CU-02
Descripción	Este caso de uso permite al concesionario autenticado acceder al catálogo de productos asociados a la campaña comercial vigente, visualizar información resumida y detallada de los productos disponibles para preventa, aplicar filtros, utilizar buscador predictivo, ordenar resultados y consultar fichas técnicas completas. El sistema garantiza que únicamente se muestren productos activos vinculados a la campaña vigente y asociados a la cuenta activa del concesionario.
Nombre:	Concesionario consulta catálogo de productos de la campaña activa
Actor(es):	Concesionario
Precondiciones:	1. El concesionario cuenta con sesión activa mediante autenticación institucional (SSO). 2. El concesionario ha seleccionado previamente una cuenta activa. 3. Existe al menos una campaña configurada en el sistema.

	4. El catálogo de productos fue previamente cargado y validado por el Administrador. 5. La fecha actual se encuentra dentro del rango de vigencia de la campaña.
Post-condiciones:	1. Se muestra al usuario el catálogo vigente filtrado por campaña y cuenta. 2. Se registran en bitácora: a. Fecha b. Hora c. IP d. Usuario e. Cuenta activa f. Acción / Reserva 3. Acciones relevantes (búsquedas, filtros, consulta de detalle) 4. No se modifica información estructural ni transaccional del sistema.
Flujo básico:	1. El concesionario selecciona el módulo "Catálogo" desde el menú principal. 2. El sistema valida que exista una campaña vigente en la fecha actual. 3. El sistema valida que la campaña esté en estado "Activa". 4. El sistema valida que el concesionario tenga cuenta activa seleccionada. 5. El sistema registra el inicio de consulta en bitácora. 6. El sistema obtiene configuración de campaña: a. Nombre b. Vigencia c. Banner d. Temporizador (si aplica) 7. El sistema consulta el catálogo asociado a la campaña vigente. 8. El sistema filtra productos por: a. Estado = Activo b. Campaña vigente c. Asociación con cuenta activa (si aplica reglas comerciales). 9. El sistema renderiza pantalla inicial mostrando: a. Banner de campaña b. Buscador predictivo c. Filtros (categoría, línea, región) d. Opciones de ordenamiento e. Paginación 10. El concesionario navega el listado. 11. El concesionario ingresa criterio de búsqueda (opcional). 12. El sistema normaliza texto de búsqueda: a. Elimina espacios adicionales. b. Convierte a minúsculas. c. Elimina acentos. 13. El sistema ejecuta consulta en motor indexado. 14. El sistema aplica filtros seleccionados. 15. El sistema ordena resultados. 16. El sistema actualiza listado y contador de resultados. 17. El concesionario selecciona un producto. 18. El sistema consulta información detallada del producto. 19. El sistema muestra: a. SKU b. Nombre comercial c. Descripción técnica d. Precio vigente e. Imagen f. Ficha técnica descargable g. Información logística (peso, volumen, empaque) 20. El sistema registra consulta de detalle en bitácora. 21. Fin del caso.

Flujo alternativo:	A1 – No existe campaña activa En el paso 2 - Si no existe campaña vigente: - El sistema muestra el mensaje "No existe campaña activa disponible en este momento". - El sistema registra evento en bitácora. - Finaliza el caso. A2 – Error en motor de búsqueda En el paso 13 - Si el motor indexado responde con error: - El sistema muestra mensaje técnico controlado: "Servicio temporalmente no disponible". - Registra incidente en bitácora técnica. - Permite reintentar operación. - No expone errores internos al usuario. A3 – Búsqueda sin resultados En el paso 16 - Si no existen resultados: - Mostrar mensaje: "No se encontraron productos con los filtros aplicados." - Permitir limpiar filtros. - Mantener usuario en el módulo. A4 – Falla en carga de detalle El paso 18 - Si falla la consulta del detalle: - Mostrar mensaje: "No fue posible cargar la información del producto." - Permitir reintento. - Registrar error técnico.
Condiciones especiales:	- El módulo es estrictamente de solo lectura. - No se permite modificación directa de datos desde este caso. - La consulta debe ejecutarse bajo tiempo de respuesta máximo definido (SLA). - El sistema debe soportar paginación eficiente para catálogos grandes. - La búsqueda debe ejecutarse sobre motor indexado optimizado. - Se debe evitar la exposición de datos sensibles no autorizados. - El sistema debe validar que la campaña esté dentro del rango de fechas. - Si la campaña expira durante la sesión, el sistema debe invalidar el acceso. - El acceso al catálogo debe respetar permisos y roles. - El sistema debe protegerse contra inyección de consultas.

Diagrama de actividad CU-02

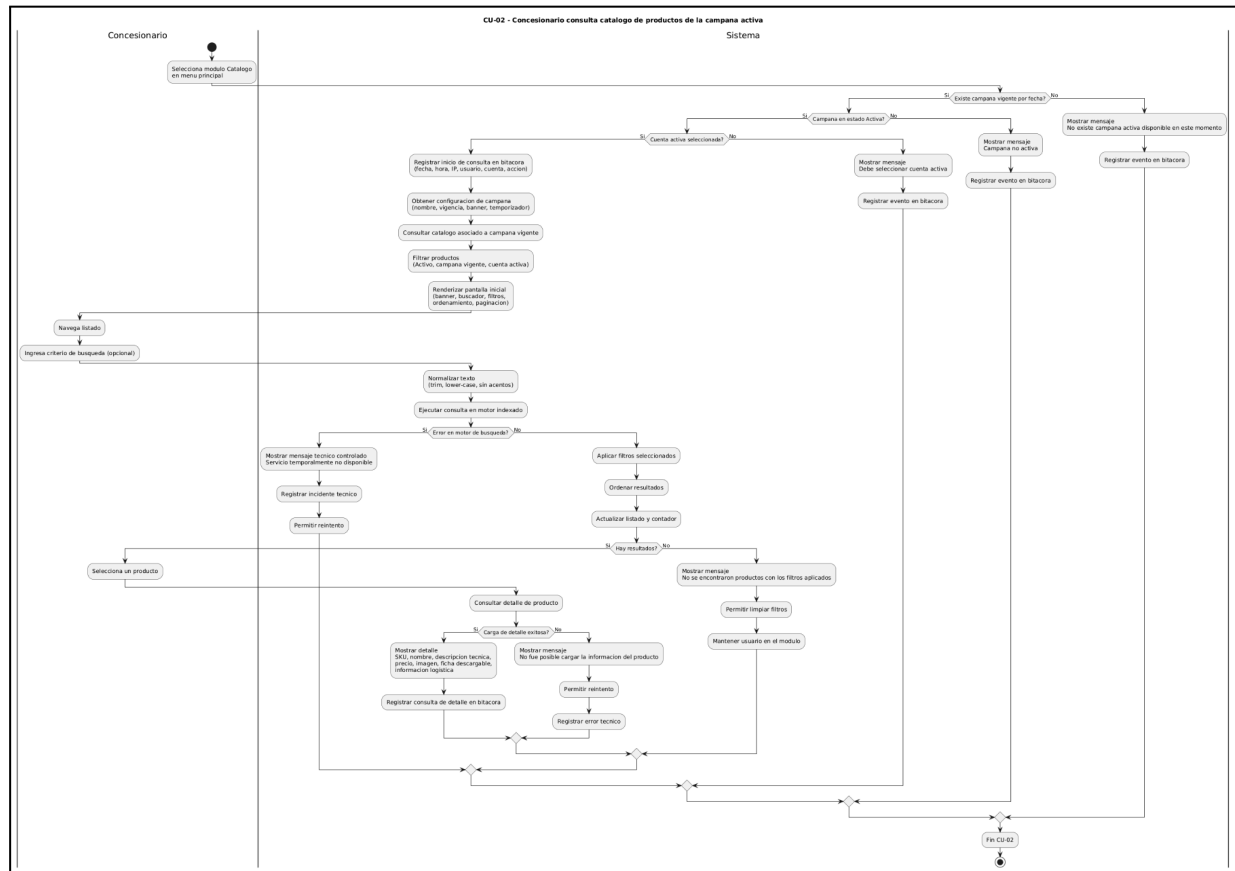


Fig. 6. Diagrama de actividad CU-02

03. Concesionario selecciona cuenta activa antes de operar en el sistema.

No.	UC-03
Descripción	Este caso de uso permite al concesionario autenticado seleccionar una cuenta activa (sucursal o razón social asociada) sobre la cual realizará todas las operaciones dentro del sistema de preventa.
Nombre:	Concesionario selecciona cuenta activa antes de operar en el sistema.
Actor(es):	Concesionario / Distribuidor
Precondiciones:	1. El concesionario ha completado exitosamente el proceso de autenticación institucional. 2. El concesionario tiene asociadas una o más cuentas activas en el sistema. 3. El sistema ha recuperado el listado de cuentas autorizadas. 4. No existe una cuenta activa previamente seleccionada en la sesión actual (o se requiere cambio explícito).
Post-condiciones:	Éxito: 1. Se establece una cuenta activa en la sesión del usuario. 2. Se actualiza el contexto operativo del sistema. 3. Se registra en bitácora: a. Usuario b. Cuenta seleccionada c. Fecha y hora 4. Se habilitan módulos dependientes de la cuenta.

	5. Se actualizan reglas comerciales aplicables. Fallo: 1. No se establece cuenta activa. 2. El usuario no puede operar en el sistema. 3. Se muestra mensaje informativo o de error. 4. Se registra intento fallido en bitácora.
Flujo básico:	1. El concesionario inicia sesión exitosamente. 2. El sistema detecta que el usuario posee múltiples cuentas asociadas. 3. El sistema redirige automáticamente al módulo de selección de cuenta. 4. El sistema consulta en base de datos las cuentas activas asociadas al usuario. 5. El sistema muestra listado con: a. Nombre de cuenta b. Código de cuenta c. Dirección principal d. Estatus 6. El concesionario selecciona una cuenta del listado. 7. El sistema valida que la cuenta esté en estado "Activa". 8. El sistema valida que el usuario tenga permisos sobre esa cuenta. 9. El Sistema establece la cuenta seleccionada como contexto activo de sesión. 10. El sistema actualiza variables de sesión. 11. El sistema carga configuración dependiente de la cuenta: a. Catálogo permitido b. Límites comerciales c. Condiciones fiscales 12. El sistema registra evento en bitácora. 13. El sistema redirige al menú principal del sistema. 14. Fin del caso de uso.
Flujo alterno:	A1.2 – Usuario tiene una sola cuenta asociada. - El sistema asigna automáticamente la única cuenta disponible como activa. - Registra evento en bitácora. - Continúa al paso 11. A2.7 – Cuenta seleccionada está inactiva - El sistema muestra mensaje: "La cuenta seleccionada no se encuentra activa." - Permite seleccionar otra cuenta. - Registra intento fallido. A3 – Usuario intenta operar sin cuenta activa - Si el usuario intenta acceder a otro módulo sin haber seleccionado cuenta: - El sistema bloquea la acción. - Redirige al módulo de selección. - Muestra mensaje: "Debe seleccionar una cuenta activa para continuar." A4.4 – Error en recuperación de cuentas - El sistema muestra mensaje técnico controlado. - Registra incidente. - Impide continuar.
Condiciones especiales:	1. La cuenta activa debe persistir durante toda la sesión. 2. Si la sesión expira, debe requerirse nueva selección. 3. El sistema debe impedir acceso a módulos sin cuenta activa. 4. El cambio de cuenta debe limpiar contexto previo. 5. Debe existir trazabilidad completa de cambios de cuenta.

6. La selección no debe permitir manipulación por frontend
7. El sistema debe validar permisos en backend.

Digrama de actividad CU-03

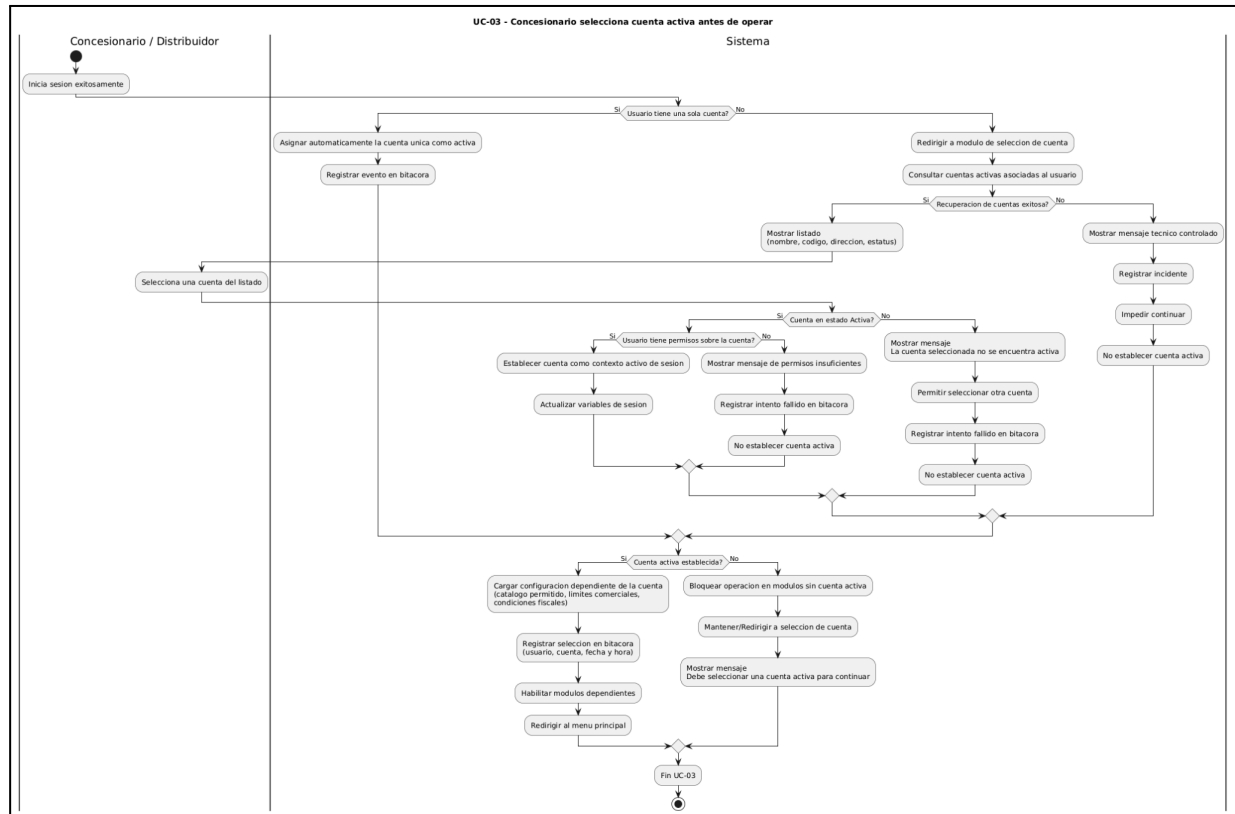


Fig. 7. Diagrama de actividad CU-03

04. Concesionario modifica productos previamente agregados al carrito antes de confirmarla.

No.	CU-04
Descripción	Este caso de uso permite al concesionario modificar productos previamente agregados al carrito de preventa antes de realizar la confirmación formal de la reserva.
Nombre:	Concesionario modifica productos previamente agregados al carrito antes de confirmarla.
Actor(es):	Concesionario / Distribuidor
Precondiciones:	1. El usuario se encuentra autenticado. 2. Existe una cuenta activa seleccionada. 3. Existe una campaña vigente. 4. El carrito contiene al menos un producto. 5. El carrito no ha sido confirmado. 6. Los productos del carrito continúan activos.
Post-condiciones:	Éxito 1. La cantidad o configuración del producto se actualiza correctamente. 2. Se recalculan:

	a. Subtotales por línea b. Subtotal general c. IVA d. Total e. Peso total f. Volumen total 3. Se mantiene el carrito en estado temporal. 4. Se registra modificación en bitácora. 5. Se actualiza la vista del carrito. Fallo 1. No se modifica el carrito. 2. Se mantiene el estado previo. 3. Se muestra mensaje de error. 4. Se registra intento fallido.
Flujo básico	1. El concesionario accede al módulo “Carrito de preventa”. 2. El sistema muestra listado de productos agregados. 3. El concesionario selecciona un producto para modificar. 4. El sistema muestra campos editables: a. Cantidad 5. El concesionario ingresa nueva cantidad. 6. El concesionario confirma modificación. 7. El sistema valida: a. Cantidad es numérica. b. Cantidad > 0. c. Producto continúa activo. d. Campaña continúa vigente. 8. El sistema inicia la transacción. 9. El sistema actualiza la línea del carrito. 10. El sistema recalcula: a. Subtotal por línea b. Subtotal general c. Impuestos d. Peso total e. Volumen total 11. El sistema guarda actualización. 12. El sistema registra evento en bitácora: a. Usuario b. SKU c. Cantidad anterior d. Cantidad nueva e. Fecha y hora 13. El sistema muestra carrito actualizado. 14. Fin del caso.
Flujos alternos	A1.7 – Cantidad inválida ● Si la cantidad es: ○ Cero ○ Negativa ○ No numérica ● El sistema: ○ Muestra mensaje: “Cantidad inválida. ○ No actualiza. ○ Permite corrección. A2.7 – Producto desactivado ● Si el producto ya no está activo: ○ Mostrar mensaje: “El producto ya no se encuentra disponible.”

	○ Impedir modificación. ○ Permitir eliminar producto. A3.7 – Campaña expirada ● Si la campaña ya no está vigente: ● Bloquear modificación. ● Mostrar mensaje informativo. ● Registrar evento. A5.9-12 – Error en persistencia ● Si ocurre error en base de datos: ○ Ejecutar rollback. ○ Mostrar mensaje técnico controlado. ○ Registrar incidente.
Condiciones especiales:	1. Las validaciones deben ejecutarse en backend. 2. No se deben confiar totales enviados por frontend. 3. Se deben prevenir condiciones de carrera (conurrencia). 4. El carrito debe mantener consistencia en todo momento. 5. Se deben recalcular métricas logísticas automáticamente. 6. No se genera impacto contable ni logístico hasta confirmación. 7. La modificación no debe alterar snapshot histórico de campañas anteriores.

Diagrama de actividad CU-04

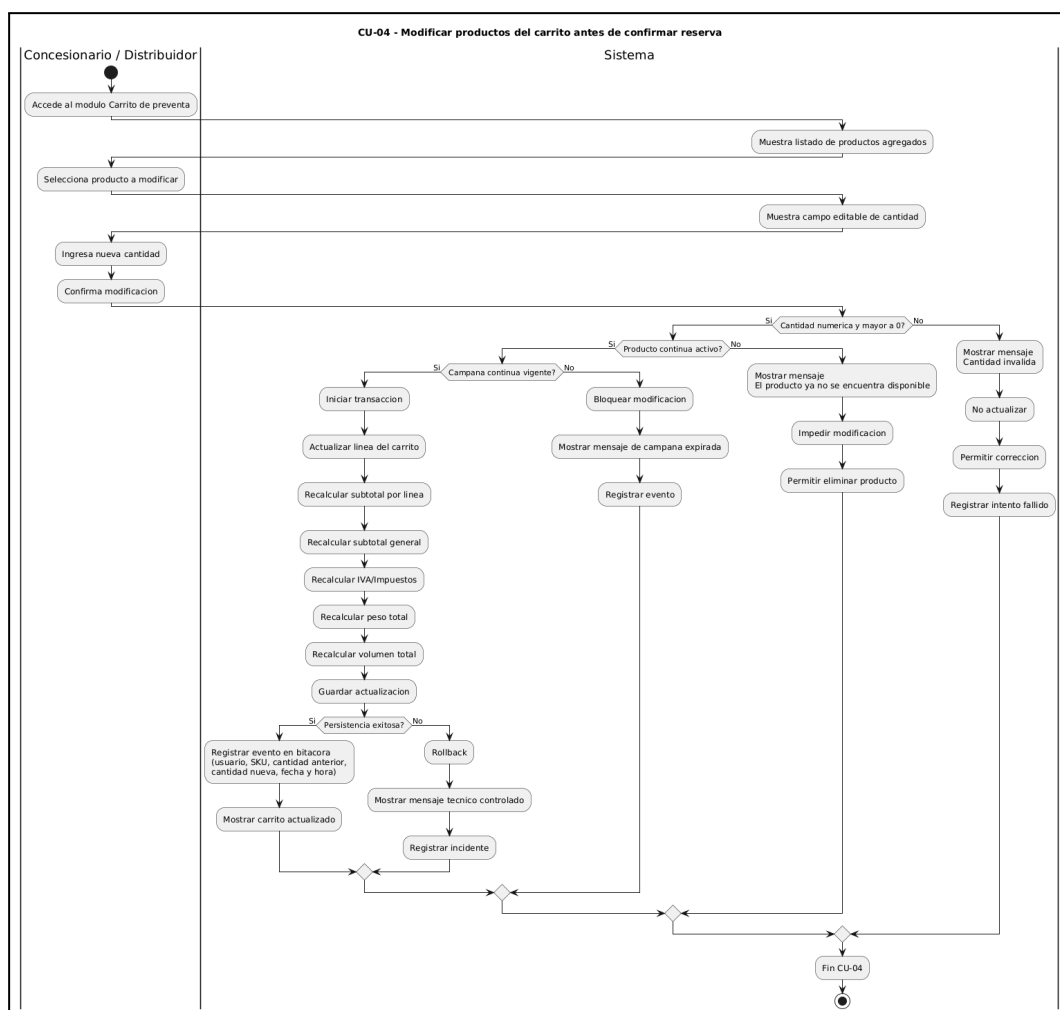


Fig. 8. Diagrama de actividad CU-04

05. Concesionario registra confirmación de reserva (incluye generación de folio único auditable).

No.	CU-05
Descripción	Permite al concesionario confirmar formalmente la preventa previamente construida en el carrito, ejecutando validaciones finales de consistencia, reglas comerciales, vigencia de campaña y restricciones operativas, generando un folio único auditable e inmutable que identifica la reserva dentro del sistema.
Nombre:	Concesionario registra confirmación de reserva (incluye generación de folio único auditable).
Actor(es):	Concesionario / Distribuidor
Precondiciones:	1. Usuario autenticado (UC-01 completado) 2. Cuenta activa seleccionada 3. Carrito asociado a la cuenta activa. 4. Carrito contiene al menos un producto. 5. Todos los productos están activos. 6. Existe campaña vigente. 7. Fecha actual dentro del rango de campaña. 8. Ventana de confirmación habilitada. 9. Usuario no tiene bloqueo operativo. 10. No existe otra confirmación en proceso para el mismo carrito.
Post-Condicioness:	Éxito: 1. Se genera folio único auditable. 2. Se crea registro persistente de reserva. 3. Se crea detalle asociado por SKU. 4. Se guarda snapshot de: a. Precio unitario b. Impuestos aplicables c. Peso d. Volumen 5. Se asigna estado "Confirmada". 6. Se registra fecha y hora exacta de confirmación. 7. Se limpia el carrito. 8. Se registra evento en bitácora. 9. Se muestra confirmación visual al usuario. Fallo: 1. No se genera folio. 2. No se crea reserva. 3. No se modifica el carrito. 4. Se registra evento de error. 5. Se informa al usuario.
Flujo básico:	1. El concesionario accede al resumen del carrito. 2. El sistema muestra: a. Lista detallada de productos b. Cantidades c. Subtotales por línea d. Subtotal general e. IVA f. Total g. Peso total h. Volumen total i. Tiempo o fecha límite de cancelación

	3. El concesionario selecciona "Confirmar reserva". 4. El sistema valida sesión vigente. 5. El sistema valida que el carrito no esté vacío. 6. El sistema valida campaña vigente. 7. El sistema valida que la fecha actual esté dentro del periodo permitido. 8. El sistema valida que todos los productos sigan activos. 9. El sistema recalcula totales finales. 10. El sistema bloquea el carrito para evitar concurrencia. 11. El sistema inicia transacción de base de datos. 12. El sistema solicita generación de folio único: a. Prefijo de campaña b. Timestamp c. Secuencia incremental d. Hash de integridad 13. El sistema valida que el folio no exista previamente. 14. El sistema crea registro maestro de reserva. 15. El sistema crea registros de detalle por SKU. 16. El sistema registra evento en bitácora. 17. El sistema confirma transacción (commit). 18. El sistema limpia el carrito. 19. El sistema muestra mensaje: a. "Reserva confirmada exitosamente. Folio: XXXXX". 20. Fin.
Flujo alterno:	5.1 Carrito vacío - Mostrar mensaje. - Cancelar proceso. - Registrar evento. 6.1 Campaña vencida - Mostrar mensaje: "La campaña ha finalizado." - No continuar. - Registrar evento. 13.1 Falla en generación de folio - Reintentar generación. - Si falla nuevamente: - Cancelar proceso. - Rollback. - Registrar error crítico. 19.1 Error durante persistencia - Ejecutar rollback automático. - Registrar incidente. - Mostrar mensaje: "No fue posible confirmar la reserva". 18.1 Falla en bitácora - Registrar incidente técnico. - Continuar proceso.
Condiciones especiales:	- El carrito es temporal y dependiente de sesión. - El carrito depende de la cuenta activa. - Validaciones obligatorias en backend - Recalculo automático obligatorio - Concurrencia controlada - Auditoría obligatoria - Persistencia controlada

Diagrama de actividad CU-05

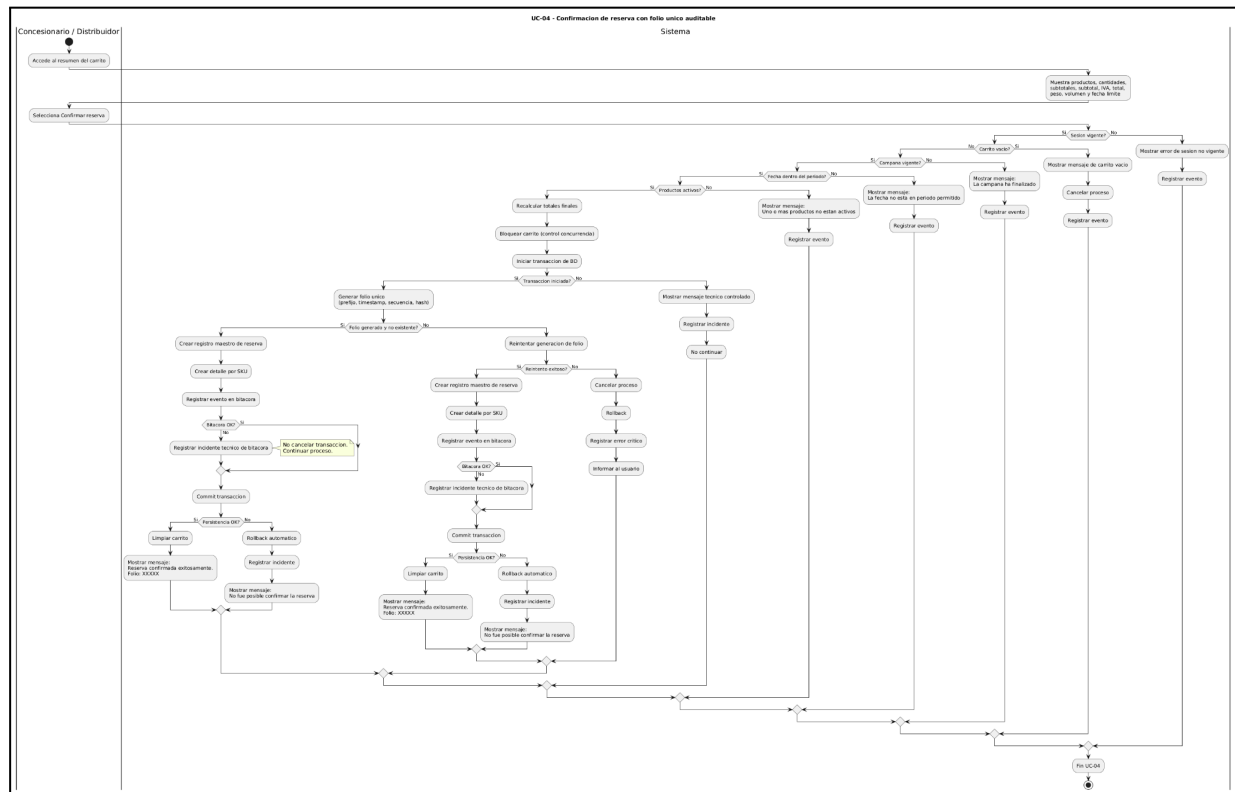


Fig. 7. Diagrama de actividad CU-05

06. Administrador registra productos (SKU) en el catálogo de campaña.

No.	CU-06
Descripción	Este caso de uso permite al Administrador (Atención al Cliente) registrar un nuevo producto (SKU) dentro del catálogo asociado a una campaña comercial específica. El registro incluye información técnica, comercial y logística necesaria para que el producto pueda ser posteriormente activado y visualizado por los concesionarios en el módulo de catálogo.
Nombre:	Administrador registra productos (SKU) en el catálogo de campaña.
Actores:	Administrador (Atención al Cliente)
Precondiciones:	1. El Administrador se encuentra autenticado. 2. El Administrador tiene permisos para gestionar catálogo. 3. Existe una campaña creada en el sistema. 4. La campaña se encuentra en estado vigente o programada. 5. El SKU a registrar no existe previamente en el sistema.
Post-condiciones:	Éxito: - El SKU queda registrado en la base de datos. - El producto queda asociado a la campaña. - El producto queda en estado "Inactivo" por defecto (según política). - Se registra evento en bitácora. - El sistema muestra confirmación.

	Fallo: - El producto no se registra. - No se altera catálogo existente. - Se registra evento de intento fallido. - Se informa al administrador.
Flujo básico:	1. El administrador accede al módulo "Gestión de Catálogo". 2. El sistema valida rol y permisos. 3. El administrador selecciona "Registrar nuevo producto". 4. El sistema muestra formulario con campos: a. SKU b. Nombre comercial c. Descripción técnica d. Unidad de venta e. Unidad de medida primaria f. Precio unitario g. Peso h. Volumen i. Imagen URL j. Campaña asociada 5. El administrador captura los datos requeridos. 6. El administrador selecciona la campaña correspondiente. 7. El administrador confirma registro. 8. El sistema valida: a. Campos obligatorios no vacíos b. Formato correcto de campos numéricos c. Longitud permitida de texto d. Formato válido de URL (si aplica) e. El sistema valida unicidad del SKU. 9. El sistema valida que la campaña seleccionada exista. 10. El sistema valida coherencia de unidades. 11. El sistema valida que el precio sea mayor a cero. 12. El sistema valida que peso y volumen sean valores positivos. 13. El sistema crea registro en tabla de productos. 14. El sistema asocia producto a campaña. 15. El sistema asigna estado inicial "Inactivo". 16. El sistema registra evento en bitácora: a. Usuario b. SKU c. Fecha d. Hora e. Campaña. 17. El sistema muestra el mensaje: "Producto registrado correctamente". 18. Fin.
Flujo Alternativo:	8.1 Campo obligatorio vacío - Mostrar mensaje específico. - Resaltar campo. - Permitir corrección. - No guardar. 9.1 SKU duplicado - Mostrar mensaje: "El SKU ya existe." - No continuar. - Registrar intento fallido. 10.1 Campaña inexistente - Mostrar mensaje. - No guardar.

07. Administrador configura campaña activa (nombre, fechas, banner y temporizador).

No.	UC-07
Descripción	Este caso de uso permite al Administrador crear o modificar la configuración de una campaña comercial dentro del sistema de preventa, definiendo los parámetros operativos que regulan la disponibilidad del catálogo y la ventana temporal de operación.
Nombre:	Administrador configura campaña activa (nombre, fechas, banner y temporizador).
Actores:	Administrador (Atención al Cliente)
Precondiciones:	1. El Administrador está autenticado. 2. El Administrador tiene permisos de configuración. 3. El sistema se encuentra operativo. 4. No existe conflicto con campañas activas (según política). 5. No se está ejecutando otra modificación concurrente sobre la misma campaña.
Post-condiciones:	Éxito: 1. La campaña queda registrada o actualizada. 2. Se guardan correctamente: • Nombre • Fechas • Banner • Configuración de temporizador 3. Se actualiza el estado de campaña. 4. Se registra evento en bitácora. 5. El sistema refleja inmediatamente la configuración. Fallo: 1. No se guardan cambios. 2. Se mantiene configuración anterior. 3. Se registra intento fallido. 4. Se informa al administrador.
Flujo básico:	1. El Administrador accede al módulo "Gestión de Campañas". 2. El sistema valida rol y permisos. 3. El Administrador selecciona: a. Crear nueva campaña b. Editar campaña existente. 4. El sistema muestra formulario con campos: a. Nombre de campaña b. Fecha de inicio c. Fecha de fin d. Banner (archivo o URL) e. Configuración de temporizador 5. El Administrador captura o modifica los datos. 6. El Administrador confirma configuración. 7. El sistema valida: a. Nombre no vacío. b. Fecha inicio < fecha fin. c. Fecha fin > fecha actual (si nueva campaña). d. Formato válido de archivo o URL. 8. El sistema valida que no exista solapamiento con otra campaña activa (si la política lo exige). 9. El sistema inicia transacción. 10. El sistema guarda configuración en base de datos. 11. El sistema actualiza estado de campaña (Programada / Activa / Finalizada). 12. El sistema activa temporizador visible para concesionarios. 13. El sistema registra evento en bitácora: a. Usuario b. Fecha c. Hora

08. Administrador consulta bitácora de auditoría filtrada por usuario y periodo.

No.	CU-08
Descripción	Este caso de uso permite al Administrador consultar la bitácora de auditoría del sistema, aplicando filtros por usuario y rango de fechas, con el fin de monitorear acciones realizadas dentro de la plataforma.
Nombre:	Administrador consulta bitácora de auditoría filtrada por usuario y periodo.
Actor:	Administrador (Atención al Cliente)
Precondiciones:	1. El Administrador está autenticado. 2. El Administrador posee permisos para consultar auditoría. 3. La bitácora contiene registros. 4. El sistema de almacenamiento se encuentra operativo.
Post-Condiciones:	Éxito - Se muestra listado filtrado de eventos. - Se ordenan cronológicamente los resultados. - Se mantiene la integridad de los registros. - Se registra evento de consulta en bitácora. - No se modifica información auditada. Fallo - No se muestran resultados. - No se altera información. - Se informa al Administrador. - Se registra intento fallido si aplica.
Flujo básico:	1. El Administrador accede al módulo "Bitácora de Auditoría". 2. El sistema valida rol y permisos. 3. El sistema muestra interfaz con filtros: a. Usuario b. Fecha de inicio c. Fecha fin d. Tipo de evento (opcional) 4. El Administrador ingresa criterios de búsqueda. 5. El Administrador selecciona "Consultar". 6. El sistema valida: a. Formato de fechas válido b. Fecha inicio ≤ fecha fin. 7. El sistema ejecuta consulta en base de datos. 8. El sistema filtra registros por: a. Usuario seleccionado b. Rango de fechas 9. El sistema ordena resultados por fecha y hora descendente. 10. El sistema muestra: • Fecha y hora • Usuario • Acción realizada • Módulo afectado • Identificador relacionado (folio, SKU, campaña) 11. El sistema registra evento: "Consulta de auditoría ejecutada". 12. Fin del caso de uso
Flujo Alternativo:	A1 – Rango de fechas inválido Paso 6: - Si fecha inicio > fecha fin: Mostrar mensaje: "El rango de fechas no es válido." - No ejecutar consulta.

	A2 – Sin resultados Paso 9: - Si no existen registros: 1. Mostrar mensaje: “No se encontraron registros con los criterios seleccionados.” 2. Permitir modificar filtros. A3 – Error en base de datos Paso 7: - Mostrar mensaje técnico controlado. - Registrar incidente. - No exponer detalles internos.
Condiciones especiales:	1. Los registros deben almacenarse con sello de tiempo del servidor. 2. La consulta debe ser eficiente aun con grandes volúmenes de datos. 3. La información mostrada no debe permitir edición. 4. El sistema debe prevenir la exposición de datos sensibles innecesarios. 5. La consulta debe ejecutarse bajo control de acceso estricto. 6. La bitácora debe cumplir con principios de integridad y no repudio. 7. El sistema debe permitir exportación si está contemplada en requisitos.

Diagrama de actividad CU-08

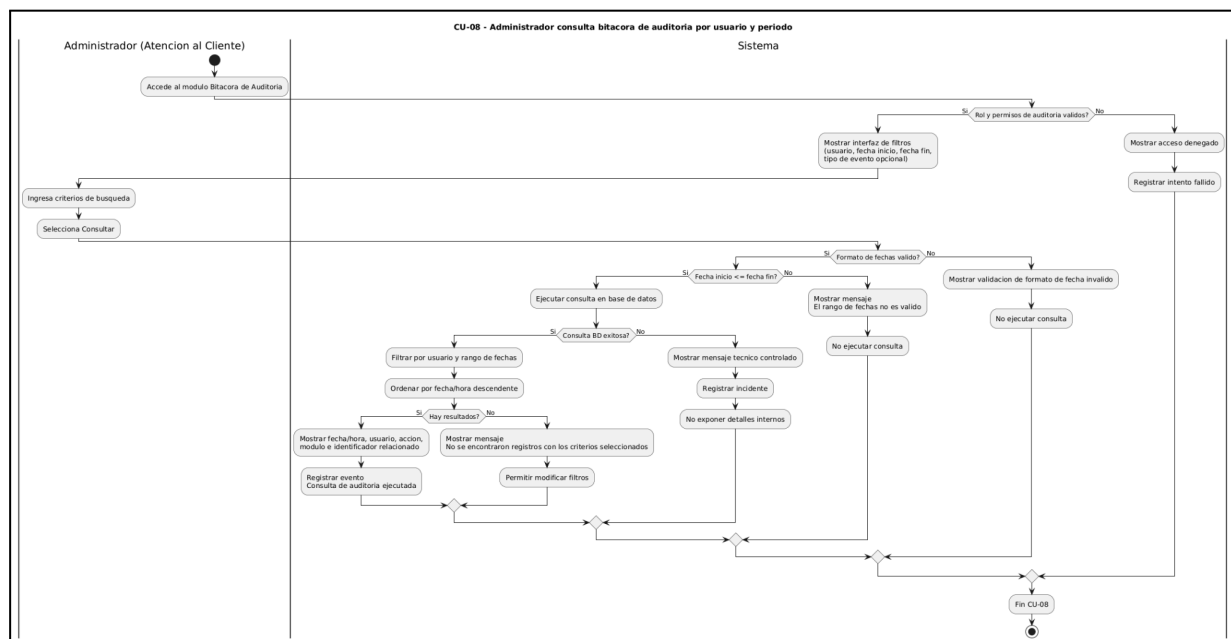


Fig. 10. Diagrama de actividad CU-08

3. Reglas de negocio

- RN-01: Toda preventiva registrada en el sistema debe generar un folio único e irrepetible que permita su identificación y trazabilidad.
- RN-02: Solo los concesionarios habilitados en el sistema pueden registrar preventas asociadas a sus cuentas.
- RN-03: Una preventiva solo puede registrarse si los productos seleccionados existen en el catálogo y pertenecen a una campaña activa.

- RN-04: Una reserva solo puede cancelarse dentro del tiempo límite establecido en la configuración del sistema. Transcurrido dicho tiempo, la reserva no podrá ser cancelada por el concesionario.
- RN-05: El catálogo de productos solo puede ser creado, modificado o desactivado por un administrador autorizado.
- RN-06: Toda reserva debe contener al menos un producto asociado para poder registrarse en el sistema.
- RN-07: Una vez que la reserva pasa al estado confirmado (fuera del periodo de cancelación), no podrá ser modificada ni editada.
- RN-08: Toda operación crítica del sistema (registro de reserva, cancelación, modificación de catálogo, entre otras) debe quedar registrada en la bitácora de auditoría.
- RN-09: El cálculo del IVA debe realizarse conforme a la tasa vigente configurada en el sistema y aplicarse al subtotal de la reserva.
- RN-10: Después de autenticarse, el usuario debe seleccionar una cuenta activa antes de poder realizar cualquier operación dentro del sistema.
- RN-11: El sistema no permite el autoregistro de usuarios. Todas las cuentas de usuario deben existir previamente en la base de datos autorizada por la organización.
- RN-12: El sistema solo debe permitir el registro de preventas mientras la campaña asociada se encuentre activa.
- RN-13: Solo los productos con estatus activo pueden ser visibles y seleccionables en el catálogo.
- RN-14: El sistema debe calcular automáticamente el peso total y volumen total de cada reserva para fines de planeación logística.

4. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación del proyecto define las entidades principales del sistema de preventa: Usuario, Rol, Cuenta, Reserva, Producto, Campaña, Calificación y Bitácora de Auditoría, junto con sus atributos y claves primarias.

Como se muestra en el diagrama que está presente en la siguiente página, donde se establecen relaciones como Usuario pertenece a Cuenta, Usuario registra Reserva, Reserva contiene Productos y Producto incluye Campaña, con cardinalidades 1:N y N:N. Este modelo asegura la correcta organización de la información y la integridad de los datos dentro del sistema.

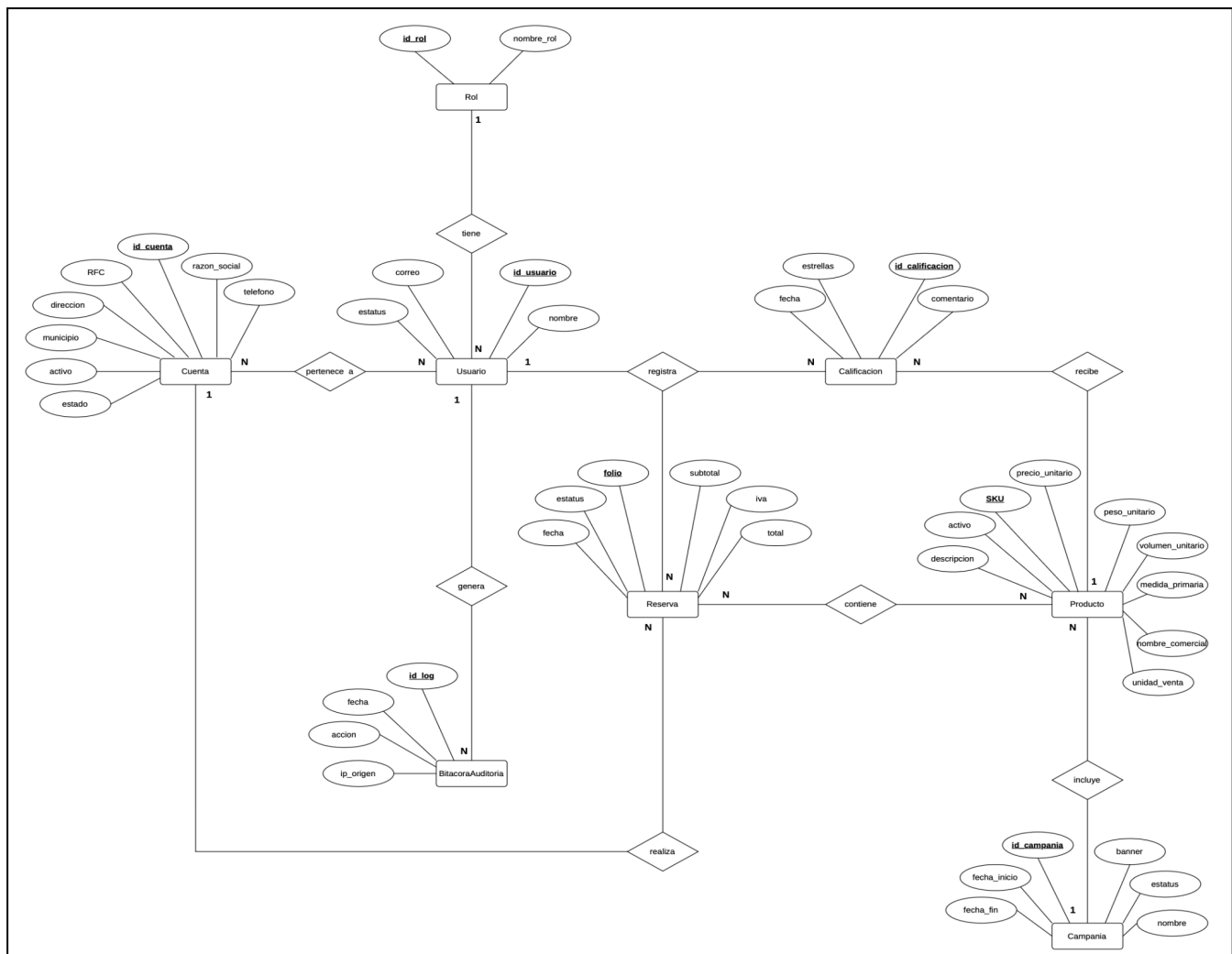


Fig. 11. Diagrama MER.

4.1. Diccionario de datos

Cuenta				
Atributo	Descripción	Tipo Dato	Tamaño	Ejemplo
id_cuenta	Identificador único de la cuenta	INT	11	34755
RFC	Registro Federal de Contribuyentes asociado a la cuenta	VARCHAR	13	VECJ880326XXX
direccion	Domicilio completo de la sucursal	VARCHAR	50	Oyamel 125, Valle del Moral
municipio	Municipio en el que se ubica el concesionario.	VARCHAR	50	San Juan del Río
estado	Estado en el que se ubica el concesionario	VARCHAR	20	Querétaro

razon_social	Nombre legal y oficial bajo el cual opera la cuenta ante autoridades fiscales	VARCHAR	50	Grupo Comex, S.A. de C.V.
telefono	Número telefónico asociado a una cuenta	VARCHAR	15	52442891902
activo	Indica si la cuenta se encuentra habilitada para operar en el sistema	TINYINT	1	1(ON)

Usuario				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
id_usuario	Identificador único del usuario	VARCHAR	10	Y628070
nombre	Nombre completo	VARCHAR	50	Cristhian Viery Maida Suárez
correo	Correo electrónico del usuario	VARCHAR	100	cristhiancomex@gmail.com
estatus	Indica si el usuario se encuentra activo o inactivo en el sistema.	TINYINT	1	0(OFF)

Rol				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
id_rol	Identificador único de cada rol	INT	N/A	03
nombre_rol	Nombre del rol	VARCHAR	20	Atención al cliente

Calificacion				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
id_calificacion	Identificador único de cada calificación	INT	12	358004834006
estrellas	Calificación del producto basada en estrellas (0 mínimo, 5 máximo)	DECIMAL	2,1	3.5
fecha	Fecha en la que se realizó la calificación	DATE	N/A	26/04/2025
comentario	Comentario/opinión que el usuario da al producto.	VARCHAR	1000	Me encantó la variedad de colores

Reserva				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
folio	Identificador único de cada folio	VARCHAR	10	A260222973
estatus	Estatus de la reserva	TINYINT	1	0(OFF)
fecha	Fecha en la que se realizó la reserva	DATE	N/A	17/08/2025
iva	Porcentaje del IVA que se aplica a la reserva	DECIMAL	10,2	0.16
subtotal	Subtotal sin incluir el IVA	DECIMAL	10,2	1000.11
total	Total incluyendo el IVA	DECIMAL	10,2	1160.34

BitacoraAuditoria				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
id_log	Identificador único de cada registro de auditoría	INT	N/A	000745
fecha	Fecha en la que se registró la auditoría	DATE	N/A	04/09/2025
accion	Acción que el usuario realizó	VARCHAR	100	Confirmar reserva
ip_origen	IP del dispositivo desde el cual el usuario realizó la acción registrada en la bitácora.	VARCHAR	45	200.093.1.10

Producto				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
SKU	Código alfanumérico único asignado a cada producto.	VARCHAR	10	19ACC00743
descripcion	Descripción técnica del producto	VARCHAR	2000	Impermeabilizante con propiedades...
precio_unitario	Precio por unidad del producto.	DECIMAL	10,2	100
peso_unitario	Peso por unidad del producto en kilos	DECIMAL	10,2	7.51

volumen_unitario	Volumen por unidad del producto en metros cúbicos	DECIMAL	10,2	10.20
medida_primaria	Cantidad de piezas que contiene el producto	INT	N/A	5
nombre_comercial	Nombre comercial que tiene el producto.	VARCHAR	100	Cubeta Pintura Vinílica Comex Practika 19 Litros 3 Años Color Blanco
unidad_venta	Presentación comercial del producto	VARCHAR	30	Cubeta
activo	Estatus del producto	TINYINT	1	1(ON)

Campania				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
id_campania	Identificador único de cada campaña	INT	6	942942
nombre	Nombre de la campaña	VARCHAR	150	Mundial México/E.U.A./Canadá 2026
fecha_inicio	Fecha de inicio de la campaña	DATE	N/A	05/05/2026
fecha_fin	Fecha de finalización de la campaña	DATE	N/A	25/10/2026
banner	URL de la imagen del banner	VARCHAR	200	https://zacatecasdigital.mx/2025/07/29/confirman-fecha-del-sorteo-del-mundial-2026/
estatus	Estatus de la campaña (Activa/Inactiva)	TINYINT	N/A	1(ON)

Usuario_Cuenta				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
id_usuario	Identificador único del usuario vinculado a la cuenta	VARCHAR	10	Y628070
id_cuenta	Identificador único de la cuenta asociada al usuario	INT	11	34755

Reserva_Producto				
Atributo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
folio	Identificador único de cada folio	VARCHAR	10	A260222973
SKU	Código alfanumérico único	VARCHAR	10	19ACC00743

	asignado a cada producto.			
cantidad	Número de unidades solicitadas del producto en la reserva	INT	N/A	5
precio_aplicado	Precio unitario aplicado al producto al momento de la reserva.	DECIMAL	10,2	100.00
subtotal_linea	Importe total por producto (cantidad × precio_aplicado)	DECIMAL	10,2	500.00

4.2. Documentación de restricciones adicionales

- En la tabla Producto, el atributo SKU debe ser único. No pueden existir dos productos con el mismo código, ya que este identifica de forma exclusiva a cada artículo dentro del sistema.
- En la tabla Reserva, el atributo folio debe ser único e irrepetible. Cada reserva debe estar identificada por un folio diferente.
- En la tabla Calificación, el atributo estrellas debe tener un valor entre 0 y 5. No se permiten valores menores a 0 ni mayores a 5.
- En la tabla Reserva_Producto, el atributo cantidad debe ser un número entero mayor que cero. No se permiten valores negativos ni iguales a cero.
- Los atributos precio_unitario, precio_aplicado, subtotal, iva y total deben ser valores mayores o iguales a cero. No se permiten cantidades monetarias negativas.
- En la tabla Usuario_Cuenta, el id_usuario y el id_cuenta deben existir previamente en las tablas Usuario y Cuenta. No puede registrarse una relación si el usuario o la cuenta no existen.
- Toda reserva debe estar asociada a un usuario y a una cuenta válidos. No puede existir una reserva sin un usuario y una cuenta registrados en el sistema.
- En la tabla Reserva_Producto, la combinación de folio y SKU no puede repetirse. Un mismo producto no puede aparecer más de una vez dentro de la misma reserva.
- Cada calificación debe estar asociada a un usuario existente y a un producto existente. No pueden registrarse calificaciones sin estas referencias válidas.

5. Tablas correspondientes (modelo relacional):

Establecerán las tablas con las que tu modelo se instrumentará en una base de datos relacional, aplicando las reglas de traslado.

Cuenta(**id_cuenta**, RFC, direccion, municipio, estado, razon_social, telefono, activo)
PK(id_cuenta)

Usuario(**id_usuario**, nombre, correo, estatus, id_rol)
PK(id_usuario)
FK(id_rol) references Rol (id_rol)

Rol(**id_rol**, nombre_rol)
PK(id_rol)

Calificacion(**id_calificacion**, estrellas, fecha, comentario, id_usuario, SKU)
PK(id_calificacion)
FK(id_usuario) references Usuario (id_usuario)
FK(SKU) references Producto (SKU)

Reserva(**folio**, estatus, fecha, iva, subtotal, total, id_usuario, id_cuenta)
PK (folio)
FK(id_usuario) references Usuario (id_usuario)
FK(id_cuenta) references Cuenta (id_cuenta)

BitacoraAuditoria(**id_log**, fecha, accion, ip_origen, id_usuario)
PK(id_log)
FK(id_usuario) references Usuario (id_usuario)

Producto (SKU, descripción, precio_unitario, peso_unitario, volumen_unitario, medida_primaria, nombre_comercial, unidad_venta, activo, id_campania)
PK(SKU)
FK(id_campania) references Campania(id_campania)

Campania(**id_campania**, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, banner, estatus)
PK(id_campania)

Usuario_Cuenta(**id_usuario, id_cuenta**)
PK(id_usuario, id_cuenta)
FK(id_usuario) references Usuario (id_usuario)
FK(id_cuenta) references Cuenta (id_cuenta)

Reserva_Producto(**folio, SKU**, cantidad, precio_aplicado, subtotal_linea)
PK(folio, SKU)

FK (folio) references Reserva (folio)
FK(SKU) references Producto (SKU).

6. Requisitos no funcionales

Seguridad

- RNF-01: El sistema debe operar exclusivamente bajo protocolo HTTPS (SSL/TLS) para garantizar la confidencialidad e integridad de la información transmitida.
- RNF-02: El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades y datos según el rol asignado (Administrador, Marketing, Logística, Concesionario).
- RNF-03: La sesión del usuario debe cerrarse automáticamente tras un periodo configurable de inactividad (entre 5 y 15 minutos).

Rendimiento

- RNF-04: El sistema debe soportar al menos 2,000 transacciones diarias sin degradación significativa del rendimiento.
- RNF-05: Las operaciones de consulta de catálogo y navegación deben responder en ≤ 2 segundos bajo carga normal.
- RNF-06: La confirmación de una reserva y generación de folio debe completarse en ≤ 5 segundos.

Disponibilidad

- RNF-07: El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99% mensual durante el periodo de campaña activa.
- RNF-08: La base de datos debe contar con respaldos automáticos diarios (full o incremental) para garantizar la recuperación ante fallos.

Usabilidad

- RNF-09: La interfaz debe ser completamente funcional en dispositivos móviles, tablets y computadoras sin pérdida de funcionalidad.
- RNF-10: El sistema debe mostrar de manera visible el estado de la reserva, folio generado y fecha límite de cancelación.

7. Mapa del sitio

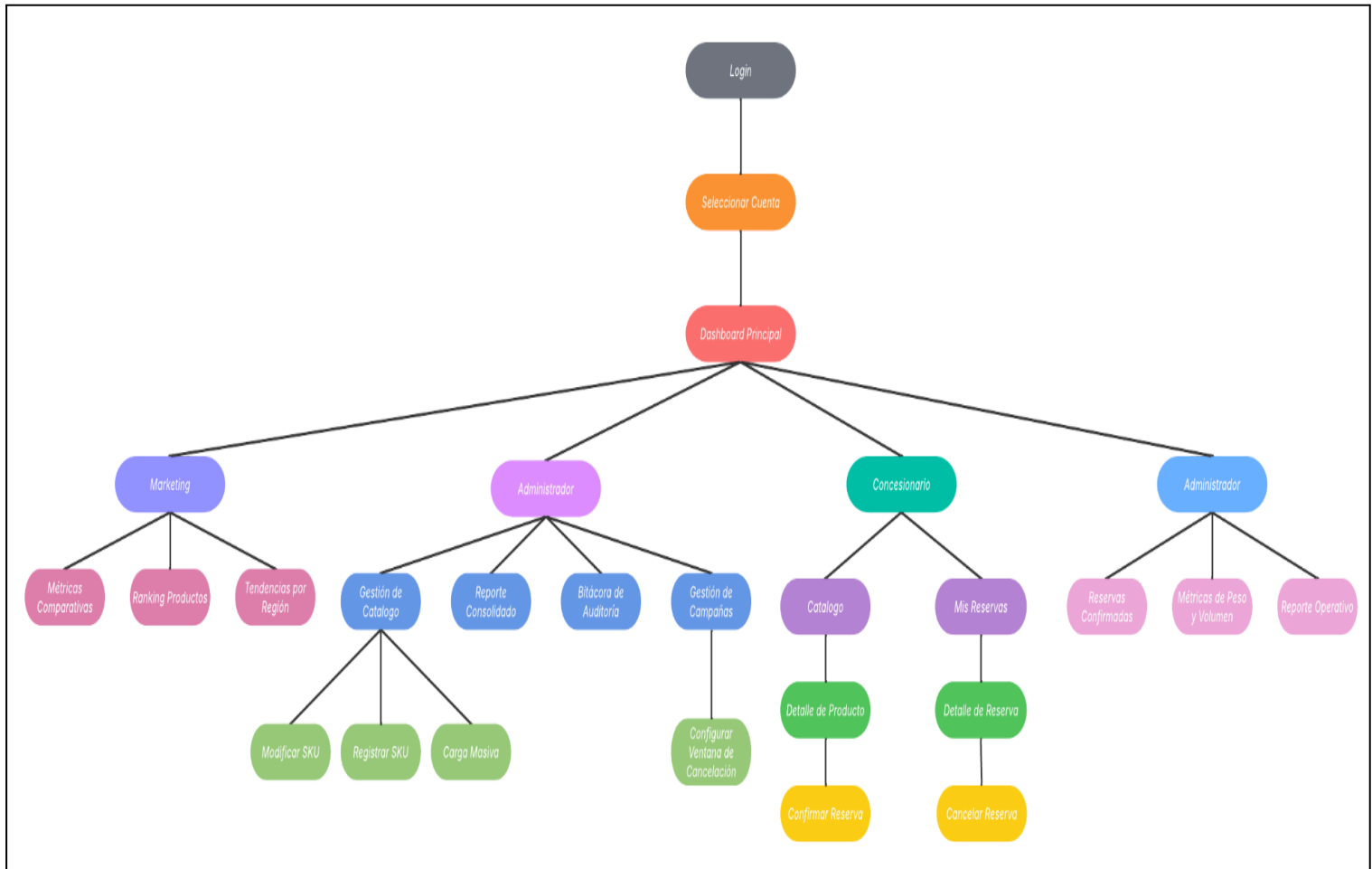


Fig. 12. Mapa de sitio

8. Bosquejo de la aplicación

El bosquejo de la aplicación consiste en el diseño de una propuesta de interfaz gráfica mediante wireframes, elaborados en herramientas como Figma, Visio o plataformas similares, con el objetivo de representar visualmente los aspectos funcionales previamente identificados en el sistema.

Este prototipo permitirá mostrar la estructura, navegación y distribución de los elementos principales de la aplicación, así como evidenciar su evolución a partir de las revisiones y retroalimentación del cliente, generando versiones numeradas que reflejen las mejoras realizadas en cada iteración.

8.1. Dashboard Principal del Concesionario

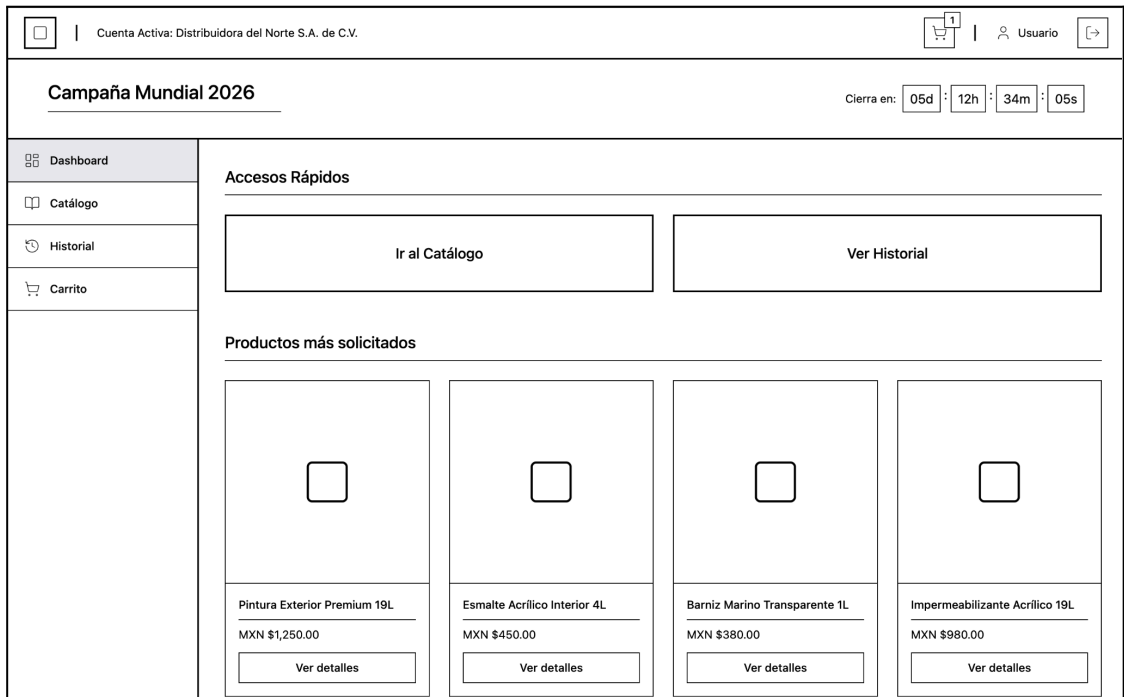


Fig. 13. Dashboard principal

8.2. Dashboard del Catálogo - Concesionario

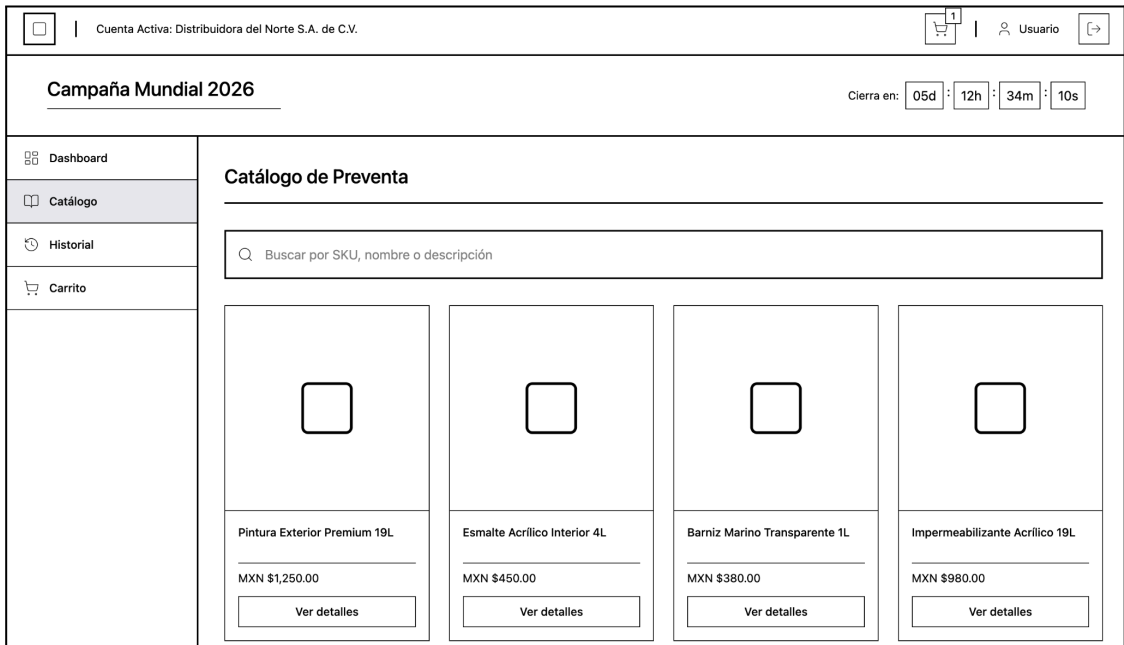


Fig. 14. Catálogo principal

8.3. Dashboard del Historial - Concesionario

Cuenta Activa: Distribuidora del Norte S.A. de C.V.

2

Usuario

Dashboard

Catálogo

Historial

Carrito

Cerrar sesión

Historial de Reservas

Folio	Fecha	Productos	Total	Estado	Acción
#1772213626940	27 de febrero de 2026, 11:33 a.m.	1 unidades	MXN \$1,450.00	Confirmado	Ver detalles
#1772213633455	27 de febrero de 2026, 11:33 a.m.	3 unidades	MXN \$4,350.00	Confirmado	Ver detalles
#1772213637967	27 de febrero de 2026, 11:33 a.m.	1 unidades	MXN \$1,450.00	Confirmado	Ver detalles

?

Fig. 15. Historial de reservas

8.4. Dashboard del carrito - Concesionario

Cuenta Activa: Distribuidora del Norte S.A. de C.V.

2

Usuario

Dashboard

Catálogo

Historial

Carrito

Cerrar sesión

Carrito

Imagen	Producto	Precio unitario	Cantidad	Subtotal	Eliminar
	Pintura Exterior Premium 19L SKU: PPG-EXT-001	MXN \$1,250.00	- 1 +	MXN \$1,250.00	
	Pintura Exterior Premium 19L SKU: PPG-EXT-001	MXN \$1,250.00	- 1 +	MXN \$1,250.00	

Resumen

Subtotal:

MXN \$2,500.00

IVA (16%):

MXN \$400.00

Total:

MXN \$2,900.00

Peso total:

45.00 kg

Volumen total:

0.038 m³

Confirmar Reserva

?

Fig. 16. Dashboard del carrito

8.5. Dashboard Principal del Administrador (Atención al Cliente)

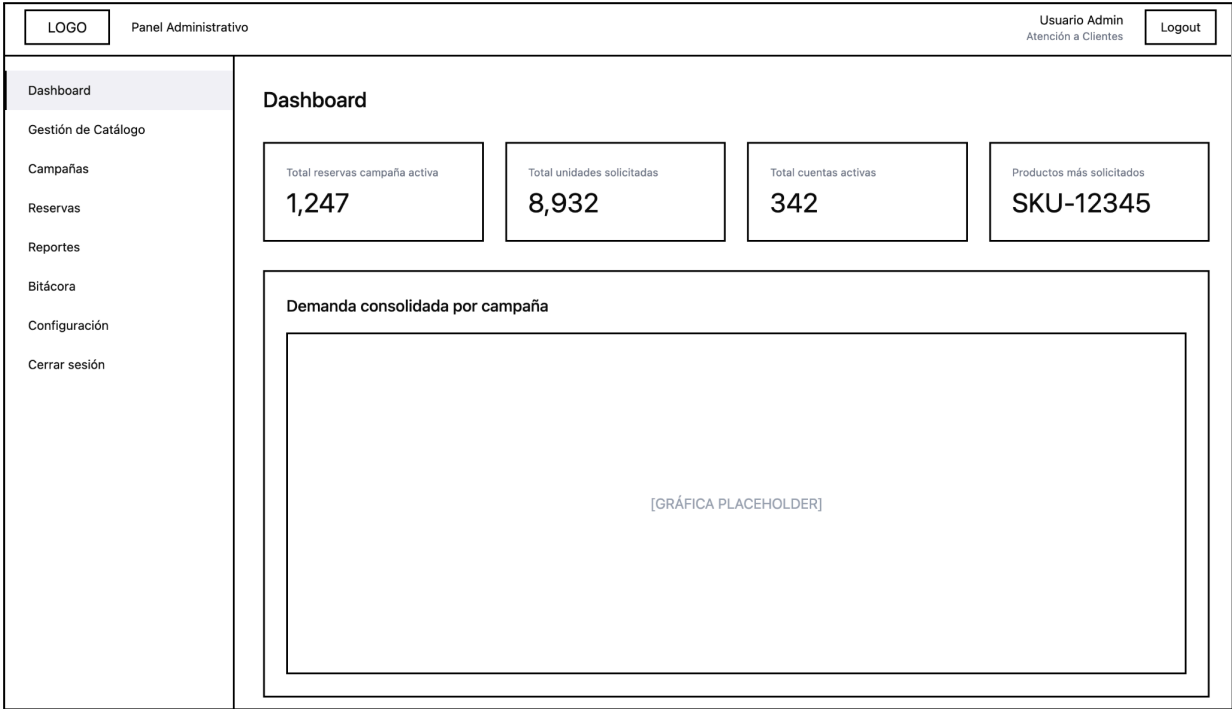


Fig. 17. Dashboard del Principal del Administrador

8.6. Dashboard Gestión de Catálogo - Administrador (Atención al Cliente)

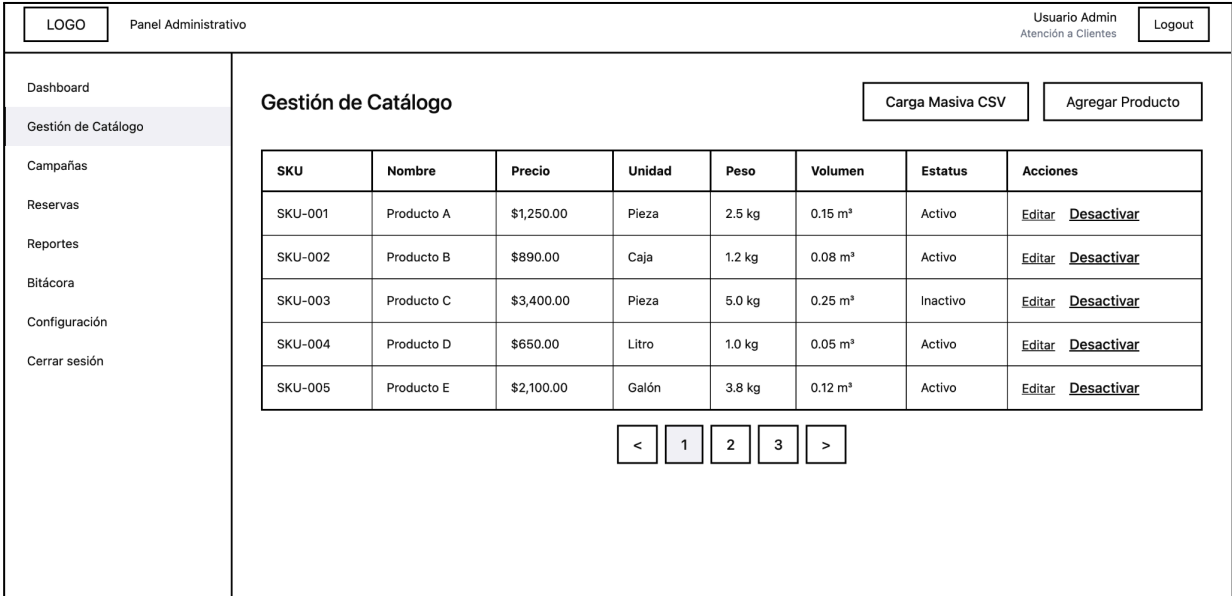


Fig. 18. Dashboard de gestión de catálogo

8.7. Dashboard Campañas - Administrador (Atención al Cliente)

LOGO

Panel Administrativo

Usuario Admin
Atención a Clientes

Logout

Dashboard

Gestión de Catálogo

Campañas

Reservas

Reportes

Bitácora

Configuración

Cerrar sesión

Configuración de Campañas

Crear Campaña

Nombre campaña	Fecha inicio	Fecha fin	Estatus	Acciones
Campaña Primavera 2026	01/03/2026	31/05/2026	Activa	Editar Activar Desactivar
Campaña Invierno 2025	01/12/2025	28/02/2026	Finalizada	Editar Activar Desactivar
Campaña Otoño 2025	01/09/2025	30/11/2025	Finalizada	Editar Activar Desactivar
Campaña Verano 2025	01/06/2025	31/08/2025	Finalizada	Editar Activar Desactivar

Fig. 19. Dashboard de campañas

8.8. Dashboard Principal de Logística

LOGO

Panel Logística

Usuario Admin
Rol: Logística

Logout

Dashboard

Reservas Consolidadas

Métricas Logísticas

Distribución Regional

Exportaciones

Cerrar sesión

Dashboard Logística

Total reservas confirmadas
1,247

Total unidades solicitadas
18,560

Peso total consolidado
124.5 Ton

Volumen total consolidado
2,340 m³

Demanda consolidada por campaña

[GRÁFICA BARRAS]

Demanda por estado

[GRÁFICA PIE/BARRAS]

Fig. 20. Dashboard de logística

8.9. Dashboard Principal de Marketing

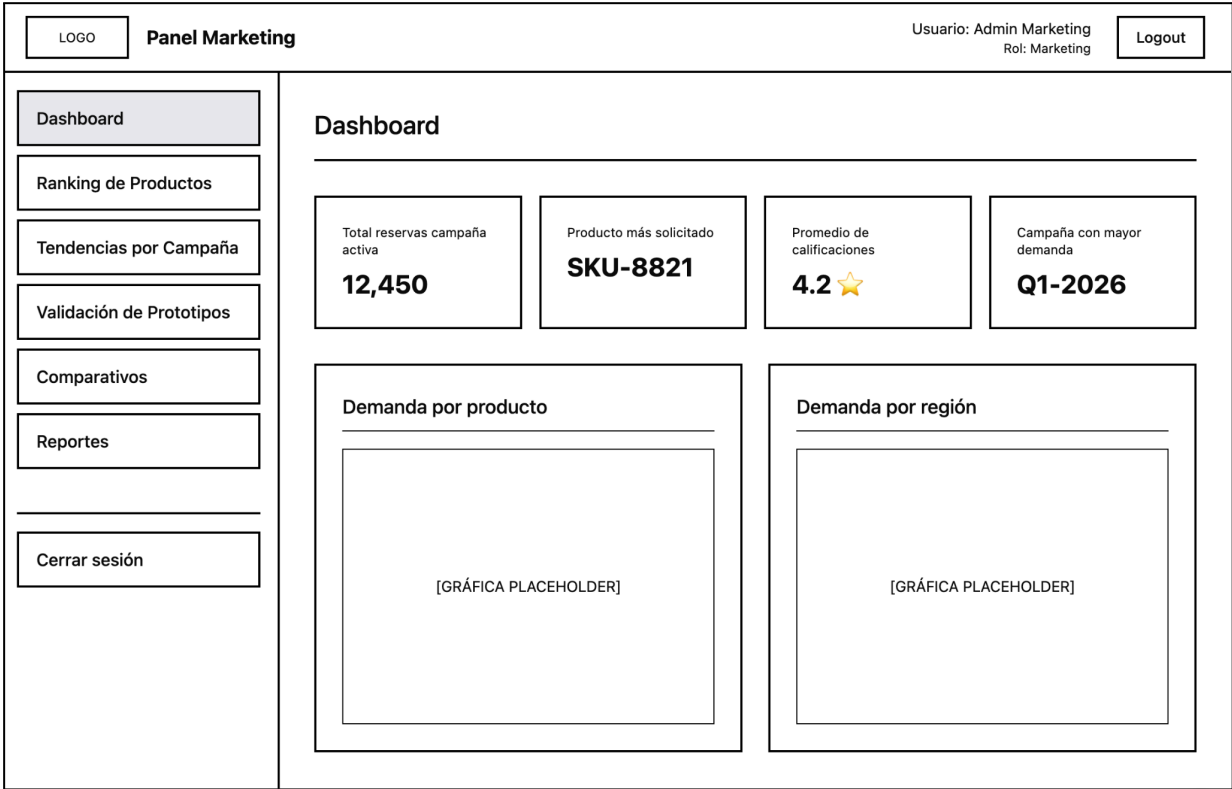


Fig. 20. Dashboard de marketing

9. Plan de comunicación

PLAN DE COMUNICACIÓN				
DESCRIPCION	Frecuencia	Canal de com	Publico	Encargado
Reunión acerca del avance del proyecto.	Cada viernes	Presencial	Socio Foromador	José Eduardo Viveros Escamilla Cristhian Viery Maida Suarez Gerardo Martínez Carbajal Laura Cintora Cendejas
Presentaciones de avance de proyecto	Cada que se nos indique	Presencial	Profesores Socio Foromador	José Eduardo Viveros Escamilla Cristhian Viery Maida Suarez Gerardo Martínez Carbajal Laura Cintora Cendejas
Asesorías acerca de dudas conceptuales sobre el proyecto	Cada Jueves con el profe Lalo	Presencial Zoom	Profesores	Laura Cintora Cendejas José Eduardo Viveros Escamilla
Reunión para avances en el proyecto	Cada miércoles de 4 pm a 5 pm	Zoom	Socio Foromador	José Eduardo Viveros Escamilla
Tomar minutas en las juntas con el socioformador			Equipo	Gerardo Martínez Carbajal
Trabajo en equipo	Lunes de 1:30 pm a 4:00 pm Martes de 1:30 pm a 5:00 pm Miércoles de 11 am a 3:00 pm	Presencial	Equipo	José Eduardo Viveros Escamilla

Fig. 21. Plan de Comunicación

https://www.notion.so/FOURWARE-SYSTEMS-30a2b0c69ce080f59dfd4b159afe22b?source=copy_link

10. Guía de estilo de codificación

10.1. Estándar adoptado

Para el desarrollo del sistema se adopta como referencia la [Airbnb JavaScript Style Guide](#), reconocida por su enfoque en claridad, consistencia y buenas prácticas modernas de desarrollo.

Esta guía se adapta al contexto del proyecto con el objetivo de:

- Mantener uniformidad en todo el código.
- Facilitar el mantenimiento y la escalabilidad.
- Reducir errores por inconsistencias.
- Mejorar la colaboración entre los integrantes del equipo.

10.2. Convenciones de nombres

Se establecen las siguientes reglas de nombrado:

- **Variables y funciones:** camelCase
Ejemplo: `activeAccountId`, `confirmReservation()`
- **Clases y componentes:** PascalCase
Ejemplo: `ReservationService`, `ProductCard`
- **Constantes globales:** UPPER_SNAKE_CASE
Ejemplo: `MAX_ITEMS_PER_PAGE`
- **Endpoints REST:** en plural.
Ejemplo: `/api/reservations`, `/api/products`

10.3. Declaración de variables

- Se utilizará `const` por defecto.
- Se utilizará `let` únicamente cuando la variable requiera reasignación.
- No se permite el uso de `var`.
- Se declarará una variable por línea.
- No se permitirán variables globales implícitas.

```
const pageSize = 12;  
let currentPage = 1;
```

10.4. Uso de strings

- Se utilizarán comillas simples `' '` para cadenas de texto.
- Se emplearán template literals `` `` solo cuando haya interpolación.
- No se utilizará concatenación con `+` para construir textos dinámicos.

```
const message = `Reserva confirmada. Folio: ${folio}`;
```

10.5. Funciones

- Las funciones deben tener nombres descriptivos y claros.
- Cada función debe cumplir con una única responsabilidad.
- Se preferirán arrow functions para funciones pequeñas.
- Se evitarán funciones excesivamente largas.

```
const buildReservationPayload = (cartItems, accountId) => {  
  return { accountId, items: cartItems };  
};
```

10.6. Parámetros

- No se deben mutar parámetros dentro de una función.
- Se deben utilizar valores por defecto cuando aplique.
- Si una función recibe más de tres parámetros, se recomienda usar un objeto como argumento.

```
const fetchReservations = ({ accountId, status, page = 1 }) => {};
```

10.7. Comentarios

- Se utilizará `//` para comentarios de una línea.
- Se utilizará `/** ... */` para documentar funciones importantes.
- Los comentarios deben explicar el motivo de la lógica, no lo evidente.

```
/**  
 * Confirma una reserva y genera un folio único.  
 * @param {Object} payload Datos de la reserva.  
 * @returns {Promise<Object>} Reserva confirmada.  
 */  
async function confirmReservation(payload) {
```

```
return reservationRepository.confirm(payload);
}
```

También se permitirá el uso de:

- `// TODO`: para tareas pendientes.
- `// FIXME`: para problemas que deben corregirse.

10.8. Objetos

- Se utilizará la sintaxis literal `{}` para crear objetos.
- Se preferirá el operador spread `...` sobre `Object.assign`.
- No se deben modificar objetos originales si se requiere una versión actualizada.

```
const updatedReservation = { ...reservation, status: 'CONFIRMED' };
```

10.9. Estatutos de Control

- Siempre se utilizarán llaves `{}` en estructuras `if`, `for`, `while`.
- No se utilizarán operadores lógicos como sustituto de estructuras condicionales.
- Se utilizará el patrón early return para evitar anidaciones profundas.

```
if (!accountId) {
  return res.status(400).json({ error: 'accountId requerido' });
}
```

10.10. Formato general

- Indentación: 2 espacios.
- Longitud máxima recomendada por línea: 100 caracteres.
- Uso obligatorio de herramientas automáticas de formateo (Prettier).
- Validación de reglas mediante ESLint con configuración basada en Airbnb.

10.11. Buenas prácticas generales

- No se utilizará `eval()` bajo ninguna circunstancia.
- No se permitirán variables o funciones no utilizadas.
- No se incluirán credenciales en el repositorio.
- Todos los commits deberán tener mensajes descriptivos.

11. Plan de trabajo actualizado:

PLAN DE TRABAJO				
Aa ACTIVIDAD	👤 Nombre	⚙ Status	📅 Fecha de Inicio	📅 Fecha de Fin
📄 Definición del problema	👤 José Eduardo Viveros Escar	● Done	February 11, 2026	February 22, 2026
📄 Identificación de Interesados	👤 José Eduardo Viveros Escar	● Done	February 12, 2026	February 15, 2026
	👤 Laura Cintora Cendejas			
📄 Alcance Preeliminar	👤 José Eduardo Viveros Escar	● Done	February 18, 2026	February 23, 2026
	👤 Cristhian Viery Maida Suarez			
	👤 Gerardo Martínez Carbajal			
	👤 Laura Cintora Cendejas			
📄 Identificación de Actores	👤 Cristhian Viery Maida Suarez	● Done	February 19, 2026	February 24, 2026
📄 Diagrama de Contexto	👤 José Eduardo Viveros Escar	● Done	February 18, 2026	February 26, 2026
	👤 Gerardo Martínez Carbajal			
	👤 Cristhian Viery Maida Suarez			
📄 Requisitos Funcionales	👤 Laura Cintora Cendejas	● Done	February 18, 2026	February 26, 2026
📄 Tabla de Priorización	👤 Laura Cintora Cendejas	● Done	February 18, 2026	February 26, 2026
📄 Diagramas de casos de uso	👤 Laura Cintora Cendejas	● Done	February 23, 2026	February 26, 2026
	👤 Cristhian Viery Maida Suarez			
📄 Establecer Reglas de Negocio	👤 José Eduardo Viveros Escar	● Done	February 17, 2026	February 25, 2026
📄 MER	👤 Gerardo Martínez Carbajal	● Done	February 20, 2026	February 25, 2026
📄 Requisitos No Funcionales	👤 José Eduardo Viveros Escar	● Done	February 19, 2026	February 25, 2026
📄 Mapa del sitio web	👤 Cristhian Viery Maida Suarez	● Done	February 26, 2026	February 26, 2026
📄 Bosquejo de la aplicación	👤 José Eduardo Viveros Escar	● Done	February 18, 2026	February 25, 2026

Aa ACTIVIDAD	👤 Nombre	⚙ Status	📅 Fecha de Inicio	📅 Fecha de Fin
📄 Plan de Comunicación	👤 José Eduardo Viveros Escar 👤 Gerardo Martínez Carbajal	● Done	February 19, 2026	February 26, 2026
📄 Guía de estilo de codificación	👤 José Eduardo Viveros Escar	● In progress	February 19, 2026	February 25, 2026

Fig. 22. Plan de Comunicación

https://www.notion.so/FOURWARE-SYSTEMS-30a2b0c69ce080f59dfdf4b159afe22b?source=copy_link